

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Resolución del Trabajo Práctico N°1: Variable Compleja

Ejercicio 1: Aritmética de complejos

Dados los números complejos:

$$z_1 = 3 - 6j$$

$$z_2 = 2 + 5j$$

$$z_3 = -3 + 4j$$

Para resolver estos ejercicios, vamos a mostrar el paso a paso usando la forma rectangular (binómica) o la forma polar (exponencial), según cuál sea más fácil en cada caso. Como regla general, la suma y la resta se resuelven en forma rectangular. En cambio, para multiplicar, dividir y hacer potencias, la forma polar suele ser mucho más rápida y directa.

Primero, convertimos los tres números a su forma polar $z = re^{j\theta}$. Usamos $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ para el módulo y $\theta = \arctan(y/x)$ para el ángulo. Es importante revisar en qué cuadrante está el número gráficamente para calcular bien el ángulo final:

- $z_1 = 3 - 6j \rightarrow r_1 = \sqrt{3^2 + (-6)^2} = \sqrt{45} \approx 6,71$. Como x es positivo e y es negativo, el número está en el cuarto cuadrante. Su ángulo es $\theta_1 = \arctan(-6/3) \approx -1,11$ rad ($-63,43^\circ$). Nos queda: $z_1 \approx 6,71 e^{-j1,11}$.
- $z_2 = 2 + 5j \rightarrow r_2 = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{29} \approx 5,39$. Este número tiene todo positivo, por lo que está en el primer cuadrante. El ángulo es $\theta_2 = \arctan(5/2) \approx 1,19$ rad ($68,20^\circ$). Nos queda: $z_2 \approx 5,39 e^{j1,19}$.
- $z_3 = -3 + 4j \rightarrow r_3 = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$. Al tener x negativa e y positiva, el vector cae en el segundo cuadrante. A lo que nos da la calculadora le sumamos π : $\theta_3 = \arctan(4/-3) + \pi \approx -0,93 + 3,14 = 2,21$ rad ($126,87^\circ$). Nos queda: $z_3 = 5 e^{j2,21}$.

a) **Producto** $z_1 z_2$:

Usando forma rectangular: Aplicamos la propiedad distributiva clásica:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (3 - 6j)(2 + 5j) = 3(2) + 3(5j) - 6j(2) - 6j(5j) \\ &= 6 + 15j - 12j - 30j^2 = 6 + 3j - 30(-1) \\ &= \mathbf{36 + 3j} \end{aligned}$$

Usando forma polar: Multiplicar es muy simple, solo multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos:

$$z_1 z_2 \approx (6,71 \cdot 5,39) e^{j(-1,11+1,19)} \approx \mathbf{36,12 e^{j0,08}}$$

(Si convertimos este resultado de vuelta operando $36,12 \cos(0,08)$ y $36,12 \sin(0,08)$, veremos que nos da nuevamente $36 + 3j$).

Hacer la multiplicación en forma polar previene errores de arrastre y confusión de signos que suceden al manipular repetidamente a la unidad j .

b) **Producto con el conjugado** $z_1 \bar{z}_2$: El conjugado simplemente cambia el signo de la parte imaginaria. En forma polar, esto significa cambiarle el signo al ángulo: $\bar{z}_2 = 2 - 5j$, que en polar es $\bar{z}_2 \approx 5,39 e^{-j1,19}$.

Usando forma rectangular:

$$\begin{aligned} z_1 \bar{z}_2 &= (3 - 6j)(2 - 5j) = 6 - 15j - 12j + 30j^2 \\ &= 6 - 27j - 30 = \mathbf{-24 - 27j} \end{aligned}$$

Usando forma polar:

$$z_1 \bar{z}_2 \approx (6,71 \cdot 5,39) e^{j(-1,11-1,19)} \approx \mathbf{36,12 e^{-j2,30}}$$

c) Inverso multiplicativo z_1^{-1} :

Usando forma rectangular: Para quitar a j del denominador multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del divisor:

$$z_1^{-1} = \frac{1}{3-6j} \cdot \frac{3+6j}{3+6j} = \frac{3+6j}{3^2+(-6)^2} = \frac{3+6j}{45} = \frac{1}{15} + j\frac{2}{15}$$

Usando forma polar: Para invertir en polar solo invertimos la magnitud del módulo y le cambiamos el signo al ángulo:

$$z_1^{-1} = \frac{1}{6,71 e^{-j1,11}} = \left(\frac{1}{6,71}\right) e^{j1,11} \approx 0,15 e^{j1,11}$$

d) Cociente z_2/z_3 :

Usando forma rectangular: Hacemos el mismo reemplazo del punto anterior, multiplicando por el conjugado del denominador:

$$\begin{aligned} \frac{z_2}{z_3} &= \frac{2+5j}{-3+4j} \cdot \frac{-3-4j}{-3-4j} = \frac{-6-8j-15j-20j^2}{(-3)^2+4^2} \\ &= \frac{-6-23j+20}{25} = \frac{14}{25} - j\frac{23}{25} \end{aligned}$$

Usando forma polar: Dividir es muy directo. Dividimos los números de los módulos y restamos mutuamente los ángulos:

$$\frac{z_2}{z_3} \approx \left(\frac{5,39}{5}\right) e^{j(1,19-2,21)} \approx 1,08 e^{-j1,02}$$

e) Cuadrado de la suma $[z_1 + z_3]^2$:

Acá conviene mezclar ambas formas. Empezamos con la suma usando rectangulares, que es como mejor se suman componentes:

$$z_1 + z_3 = (3-6j) + (-3+4j) = -2j$$

Como $-2j$ está apoyado completamente en la parte negativa del eje imaginario, sabemos a simple vista que su ángulo vertical es $-\pi/2$ (-90°) y que su módulo mide 2. En polar es $2 e^{-j\pi/2}$. Ahora aplicamos la potencia en formato polar: elevamos el módulo al cuadrado y multiplicamos el ángulo por 2:

$$[z_1 + z_3]^2 = (2 e^{-j\pi/2})^2 = 4 e^{-j\pi} = 4(-1) = -4$$

f) Cuadrado de la diferencia $[z_2 - z_3]^2$:

Usando forma rectangular: Primero resolvemos la resta uniendo componentes en forma rectangular:

$$z_2 - z_3 = (2 - (-3)) + (5 - 4)j = 5 + j$$

Y luego expandimos su cuadrado usando la fórmula del binomio del cuadrado $(a+b)^2$:

$$[z_2 - z_3]^2 = (5+j)^2 = 5^2 + 2(5)j + j^2 = 25 + 10j - 1 = 24 + 10j$$

Usando forma polar: Transformamos el resultado de la resta $(5+j)$ a su forma polar. El módulo vale $r = \sqrt{5^2+1^2} = \sqrt{26} \approx 5,10$ y como se encuentra en el primer cuadrante, su ángulo es $\theta = \arctan(1/5) \approx 0,20$ rad ($11,31^\circ$). En polar nos queda $5,10 e^{j0,20}$. Para elevar al cuadrado, directamente potenciamos el módulo ($5,10^2 \approx 26$) y multiplicamos el ángulo numérico por 2:

$$[z_2 - z_3]^2 \approx 26 e^{j0,40}$$

Ejercicio 2: Forma polar y representación gráfica

Vamos a pasar estos números a forma polar ($z = re^{j\theta}$). Usaremos radianes para medir los ángulos, indicando siempre su equivalente en grados. Cuando sea posible usar valores exactos, usaremos fracciones de π que se leen mejor matemáticamente.

Hay que tener cuidado al pedirle el ángulo a la calculadora con $\arctan(y/x)$. Si la parte real (x) es negativa, la calculadora nos dará el ángulo del cuadrante opuesto, por lo que tendremos que corregirlo sumando o restando π radianes (180°) de forma manual.

- $z_a = 1$: Es un número real positivo ($x = 1, y = 0$). Está sobre el eje horizontal derecho, así que su ángulo es cero. $\mathbf{z_a = 1e^{j0}}$.
- $z_b = -2/5 = -0,4$: Es un número real negativo ($x = -0,4, y = 0$). Está sobre el eje horizontal izquierdo, lo que equivale a media vuelta del plano o un ángulo de fase π (180°). $\mathbf{z_b = 0,4e^{j\pi}}$.
- $z_c = j$: Es un número imaginario positivo puro ($x = 0, y = 1$). Está en el eje vertical superior, es decir, a un cuarto de vuelta, $\pi/2$ (90°). $\mathbf{z_c = 1e^{j\pi/2}}$.
- $z_d = -\sqrt{3}j$: Es un imaginario negativo. Cae sobre la parte baja del eje vertical. Le podemos asignar de ángulo de giro $3\pi/2$ (270°) o $-\pi/2$ (-90°). $\mathbf{z_d = \sqrt{3}e^{-j\pi/2}}$.
- $z_e = 4 + 4j$: Tiene partes reales e imaginarias iguales y positivas. Forma un triángulo rectángulo isósceles en el primer cuadrante. Su módulo es $r = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$ y el ángulo cae en la mitad del cuadrante de 90° : $\theta = \pi/4$ (45°). $\mathbf{z_e = 4\sqrt{2}e^{j\pi/4}}$.
- $z_f = -1 - j$: También tiene partes componentes iguales pero ambas son negativas. Cae en el tercer cuadrante y su módulo es $r = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. La calculadora dirá que $\arctan(-1/-1) = \pi/4$ (45°), lo cual es incorrecto por cuadrante. Al sumar media vuelta (π o 180°) obtendremos el ángulo geográfico correcto: $\pi/4 + \pi = 5\pi/4$ (o bien $-3\pi/4$, equivalente a -135°). $\mathbf{z_f = \sqrt{2}e^{j5\pi/4}}$.

Para evitar estos errores de calculadora con la posición de los ángulos, siempre ayuda hacer un dibujo sencillo de la disposición aproximada de los números. La Figura 1 nos sirve como control visual.

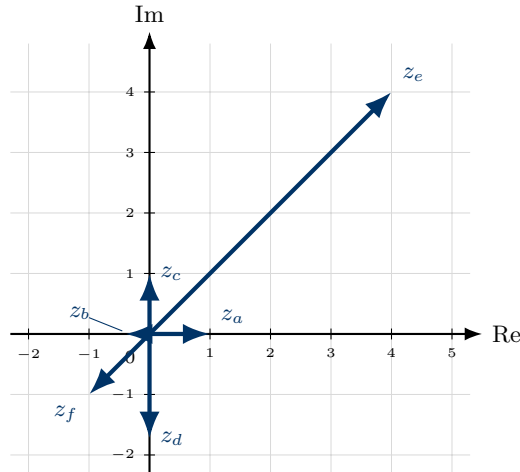


Figura 1: Representación en el plano complejo para el Ejercicio 2.

Ejercicio 3: Conversión a forma cartesiana

Usaremos la fórmula de Euler ($e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$) para transformar estos números descritos con exponentes de vuelta a sus elementos rectangulares ($x + jy$). Separamos el exponente real del exponente imaginario con las reglas matemáticas de suma de potencias: $e^{x+jy} = e^x \cdot e^{jy} = e^x(\cos y + j \sin y)$. Ahora aplicaremos simplemente esa expresión término a término:

- e^5 : Todo su exponente es numéricamente real ($x = 5, y = 0$). Lo resolvemos directo con la calculadora. $\mathbf{z \approx 148,41 + j0}$.

- b) e^{5j} : El exponente es puramente imaginario ($x = 0, y = 5$). El módulo es $e^0 = 1$ y el ángulo es 5 rad (286,48°). Aplicando Euler directamente: $\cos(5) \approx 0,284$ y $\sin(5) \approx -0,959$. **$z \approx 0,28 - j0,96$** .
- c) e^{1+4j} : Exponente mixto con $x = 1$ e $y = 4$. El módulo es $e^1 \approx 2,72$ y el ángulo es 4 rad (229,18°), que cae en el tercer cuadrante. Por eso $\cos 4 \approx -0,654$ y $\sin 4 \approx -0,757$ son ambos negativos:

$$z \approx 2,72(-0,654 - j0,757) \approx -1,78 - j2,06$$

- d) e^{-3-2j} : Exponente mixto con $x = -3$ e $y = -2$. El módulo es $e^{-3} \approx 0,050$ (muy pequeño por el exponente negativo) y el ángulo es -2 rad ($-114,59^\circ$): $\cos(-2) \approx -0,416$ y $\sin(-2) \approx -0,909$:

$$z \approx 0,050(-0,416 - j0,909) \approx -0,02 - j0,05$$

Ejercicio 4: Demostraciones con el conjugado

Para demostrar estas igualdades partimos siempre de la definición rectangular. Dado $z = x + jy$, su conjugado es $\bar{z} = x - jy$. Para los incisos con dos complejos usamos $z_1 = x_1 + jy_1$ y $z_2 = x_2 + jy_2$, con $\bar{z}_1 = x_1 - jy_1$ y $\bar{z}_2 = x_2 - jy_2$. La estrategia en cada caso es desarrollar ambos miembros de la igualdad por separado y verificar que coinciden.

- a) $z + \bar{z} = 2x$

Sumamos z y su conjugado directamente:

$$z + \bar{z} = (x + jy) + (x - jy) = 2x$$

Las partes imaginarias se anulan mutuamente, queda la parte real duplicada.

- b) $z - \bar{z} = 2yj$

Restamos el conjugado:

$$z - \bar{z} = (x + jy) - (x - jy) = 2jy$$

Aquí se cancelan las partes reales y sobreviven solo las imaginarias.

- c) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

Miembro izquierdo: sumamos primero, luego conjugamos:

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{(x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)} = (x_1 + x_2) - j(y_1 + y_2)$$

Miembro derecho: conjugamos primero, luego sumamos:

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = (x_1 - jy_1) + (x_2 - jy_2) = (x_1 + x_2) - j(y_1 + y_2)$$

Ambos caminos producen el mismo resultado: el orden entre conjugar y sumar es intercambiable.

- d) $\overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$

Idéntico al inciso anterior pero con resta:

$$\overline{z_1 - z_2} = \overline{(x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)} = (x_1 - x_2) - j(y_1 - y_2)$$

$$\bar{z}_1 - \bar{z}_2 = (x_1 - jy_1) - (x_2 - jy_2) = (x_1 - x_2) - j(y_1 - y_2)$$

- e) $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$

Usando forma rectangular: Calculamos el producto $z_1 z_2$ y luego conjugamos:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + jy_1)(x_2 + jy_2) \\ &= x_1 x_2 + jx_1 y_2 + jx_2 y_1 + j^2 y_1 y_2 \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + j(x_1 y_2 + x_2 y_1) \end{aligned}$$

Tomando el conjugado del resultado:

$$\overline{z_1 z_2} = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - j(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

Por el otro camino, multiplicando los conjugados directamente:

$$\begin{aligned}\bar{z}_1 \bar{z}_2 &= (x_1 - jy_1)(x_2 - jy_2) \\ &= x_1 x_2 - jx_1 y_2 - jx_2 y_1 + j^2 y_1 y_2 \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) - j(x_1 y_2 + x_2 y_1)\end{aligned}$$

El resultado es idéntico.

Usando forma polar: En polar, conjugar equivale a invertir el signo del ángulo: si $z = r e^{j\theta}$, entonces $\bar{z} = r e^{-j\theta}$. Con $z_1 = r_1 e^{j\theta_1}$ y $z_2 = r_2 e^{j\theta_2}$:

$$\begin{aligned}\overline{z_1 z_2} &= \overline{r_1 r_2 e^{j(\theta_1 + \theta_2)}} = r_1 r_2 e^{-j(\theta_1 + \theta_2)} \\ \bar{z}_1 \bar{z}_2 &= r_1 e^{-j\theta_1} \cdot r_2 e^{-j\theta_2} = r_1 r_2 e^{-j(\theta_1 + \theta_2)}\end{aligned}$$

La demostración en polar se reduce a dos líneas, lo que refleja por qué esta representación es más natural para trabajar con productos.

f) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$

Usando forma rectangular: Multiplicamos por el conjugado de z_2 para racionalizar el denominador (con $z_2 \neq 0$):

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1 + jy_1)(x_2 - jy_2)}{(x_2 + jy_2)(x_2 - jy_2)} = \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + j(x_2 y_1 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$$

Conjugando el resultado:

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) - j(x_2 y_1 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$$

Por el otro camino, calculando $\bar{z}_1/\bar{z}_2$ directamente:

$$\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} = \frac{(x_1 - jy_1)(x_2 + jy_2)}{(x_2 - jy_2)(x_2 + jy_2)} = \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + j(x_2 y_1 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$$

Dado que $j(x_1 y_2 - x_2 y_1) = -j(x_2 y_1 - x_1 y_2)$, ambas expresiones coinciden.

Usando forma polar:

$$\begin{aligned}\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} &= \overline{\frac{r_1}{r_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)}} = \frac{r_1}{r_2} e^{-j(\theta_1 - \theta_2)} \\ \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} &= \frac{r_1 e^{-j\theta_1}}{r_2 e^{-j\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{-j(\theta_1 - \theta_2)}\end{aligned}$$

Mismo mecanismo que en el inciso anterior: en polar, las propiedades de productos y cocientes se reducen a sumar o restar exponentes.

Ejercicio 5: Raíz enésima de un número complejo

La ecuación $w^n = z$ tiene exactamente n soluciones en el plano complejo. Para encontrarlas, escribimos z en forma polar ($z = r e^{j\theta}$) y aplicamos la fórmula general:

$$w_k = r^{1/n} e^{j\frac{\theta + 2\pi k}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Dos propiedades importantes: todas las raíces tienen el mismo módulo $r^{1/n}$, y están separadas uniformemente por un ángulo $2\pi/n$ entre sí, distribuidas sobre un círculo de radio $r^{1/n}$. Esto se puede verificar visualmente en la Figura 2.

- a) $\sqrt{1}$ ($n = 2, z = 1 = 1 \cdot e^{j0}, r = 1, \theta = 0$):

$$w_k = e^{j\pi k}$$

$$w_0 = e^{j0} = 1$$

$$w_1 = e^{j\pi} = -1$$

Ambas raíces caen sobre el eje real, separadas por π (180°). Coincide con lo que sabemos en los reales: $\sqrt{1} = \pm 1$.

- b) $\sqrt[3]{1}$ ($n = 3, z = 1 = e^{j0}, r = 1, \theta = 0$):

$$w_k = e^{j\frac{2\pi k}{3}}$$

$$w_0 = e^{j0} = 1$$

$$w_1 = e^{j2\pi/3} (120^\circ) = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$w_2 = e^{j4\pi/3} (240^\circ) = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Las tres raíces forman un triángulo equilátero inscripto en el círculo unitario. Son las llamadas *raíces cúbicas de la unidad*.

- c) $\sqrt[4]{1}$ ($n = 4, z = 1 = e^{j0}, r = 1, \theta = 0$):

$$w_k = e^{j\frac{\pi k}{2}}$$

$$w_0 = 1, \quad w_1 = e^{j\pi/2} = j, \quad w_2 = e^{j\pi} = -1, \quad w_3 = e^{j3\pi/2} = -j$$

Las cuatro raíces forman un cuadrado sobre el círculo unitario, coincidiendo con los cuatro puntos de los semiejes coordenados.

- d) $\sqrt{-16}$ ($n = 2, z = -16 = 16 e^{j\pi}, r = 16, \theta = \pi$):

$$w_k = 16^{1/2} e^{j\frac{\pi+2\pi k}{2}} = 4 e^{j\frac{(2k+1)\pi}{2}}$$

$$w_0 = 4 e^{j\pi/2} (90^\circ) = 4j$$

$$w_1 = 4 e^{j3\pi/2} (270^\circ) = -4j$$

Ambas raíces son imaginarias puras. En reales no existen raíces cuadradas de negativos; en el plano complejo aparecen naturalmente sobre el eje imaginario.

- e) $\sqrt[3]{j}$ ($n = 3, z = j = e^{j\pi/2}, r = 1, \theta = \pi/2$):

$$w_k = e^{j\frac{\pi/2+2\pi k}{3}}$$

$$w_0 = e^{j\pi/6} (30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}$$

$$w_1 = e^{j5\pi/6} (150^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}$$

$$w_2 = e^{j3\pi/2} (270^\circ) = -j$$

Las tres raíces sobre el círculo unitario, separadas $2\pi/3$ (120°), comenzando en $\pi/6$ (30°) que es el primer ángulo $\theta/n = (\pi/2)/3$.

- f) $\sqrt[3]{1+j}$ ($n = 3, z = 1+j = \sqrt{2} e^{j\pi/4}, r = \sqrt{2}, \theta = \pi/4$):

El módulo de las raíces es $r^{1/3} = (\sqrt{2})^{1/3} = 2^{1/6} \approx 1,12$.

$$w_k = 2^{1/6} e^{j\frac{\pi/4+2\pi k}{3}}$$

$$w_0 = 2^{1/6} e^{j\pi/12} (15^\circ) \approx 1,08 + j0,29$$

$$w_1 = 2^{1/6} e^{j3\pi/4} (135^\circ) = 2^{-1/3}(-1+j) \approx -0,79 + j0,79$$

$$w_2 = 2^{1/6} e^{j17\pi/12} (255^\circ) \approx -0,29 - j1,08$$

Para w_1 se puede obtener una forma exacta compacta: $e^{j3\pi/4} = (-1+j)/\sqrt{2}$, lo que da $2^{1/6}/\sqrt{2} = 2^{1/6-1/2} = 2^{-1/3}$.

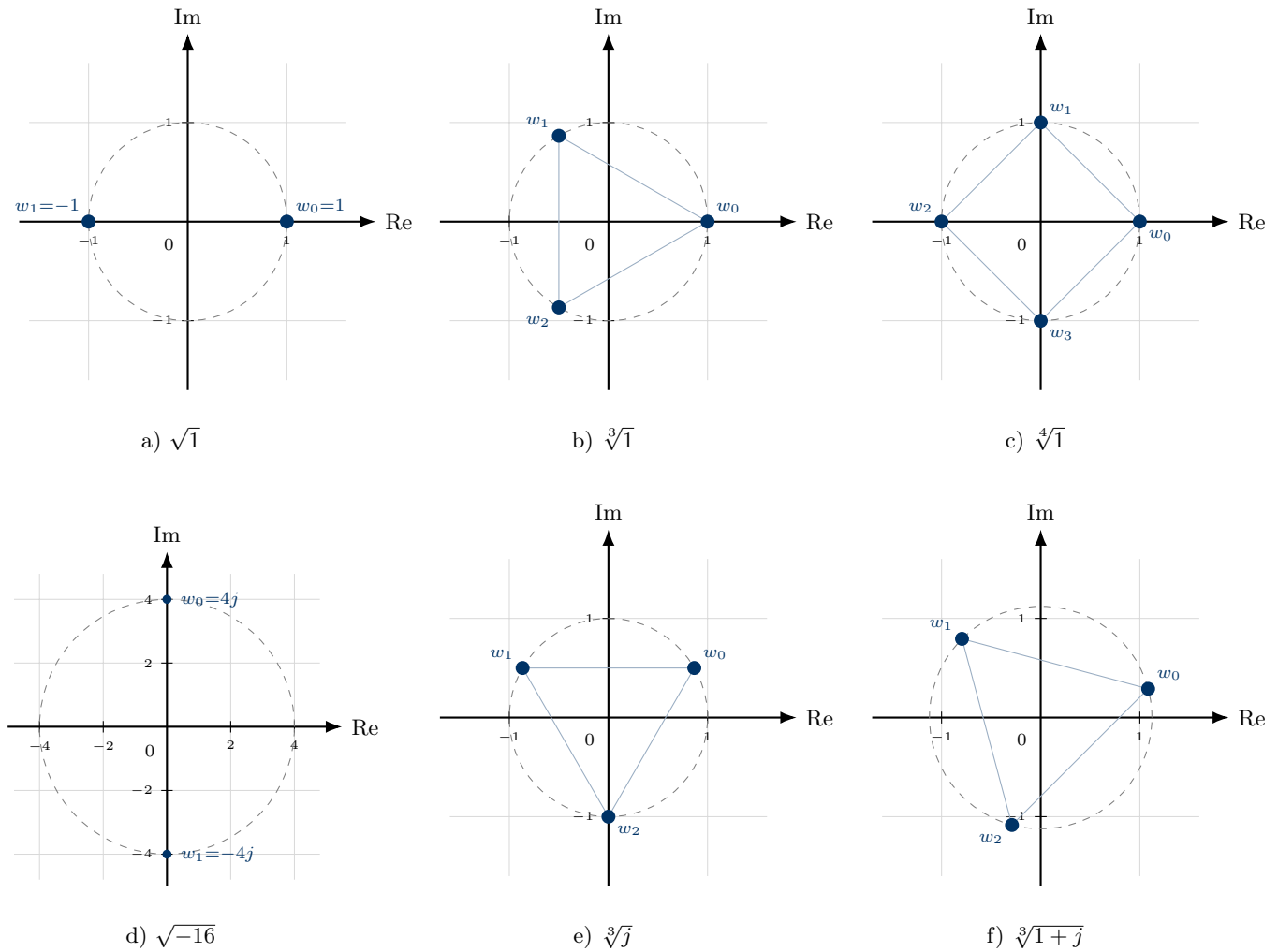


Figura 2: Raíces en el plano complejo para el Ejercicio 5.

Ejercicio 6: Trayectoria de $f(t) = e^{st}$

La clave está en descomponer la frecuencia compleja s en sus partes real e imaginaria:

$$s = \sigma + j\omega$$

de modo que la función exponencial se factoriza en dos efectos independientes:

$$f(t) = e^{st} = e^{(\sigma + j\omega)t} = \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{envolvente}} \cdot \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{rotación}}$$

El factor $e^{\sigma t}$ controla el **módulo** del vector: crece si $\sigma > 0$, permanece constante si $\sigma = 0$, y decae hacia cero si $\sigma < 0$. El factor $e^{j\omega t}$ hace girar el vector a velocidad angular ω rad/s en sentido antihorario. En $t = 0$ la señal siempre parte de $f(0) = e^0 = 1$, el punto real positivo sobre el eje Re. Las trayectorias 3D se muestran en la Figura 3.

a) $s = -1$ ($\sigma = -1$, $\omega = 0$):

Sin parte imaginaria ($\omega = 0$), el vector no gira. La señal permanece sobre el eje real positivo y su módulo e^{-t} decrece de 1 hacia 0:

$$f(t) = e^{-t}, \quad t \geq 0$$

Trayectoria: segmento sobre el eje Re positivo, desde (1,0) hacia el origen.

b) $s = j$ ($\sigma = 0$, $\omega = 1$):

Parte real nula: el módulo permanece constante, $|f(t)| = 1$. Solo hay rotación pura a $\omega = 1$ rad/s en sentido antihorario:

$$f(t) = e^{jt} = \cos t + j \sin t$$

Trayectoria: circunferencia unitaria, recorrida indefinidamente en sentido antihorario.

c) $s = -1 + j$ ($\sigma = -1$, $\omega = 1$):

El vector gira ($\omega = 1$) mientras su módulo decrece ($\sigma = -1$). Los efectos se combinan simultáneamente:

$$f(t) = e^{-t} \cdot e^{jt} = e^{-t}(\cos t + j \sin t)$$

Trayectoria: espiral logarítmica **convergente**. Parte de $(1, 0)$ en $t = 0$ y se enrolla hacia el origen con cada vuelta.

d) $s = 0,5 + j$ ($\sigma = 0,5$, $\omega = 1$):

El vector gira ($\omega = 1$) mientras su módulo crece ($\sigma = 0,5$):

$$f(t) = e^{0,5t} \cdot e^{jt} = e^{0,5t}(\cos t + j \sin t)$$

Trayectoria: espiral logarítmica **divergente**. Parte de $(1, 0)$ en $t = 0$ y se aleja del origen con cada vuelta.

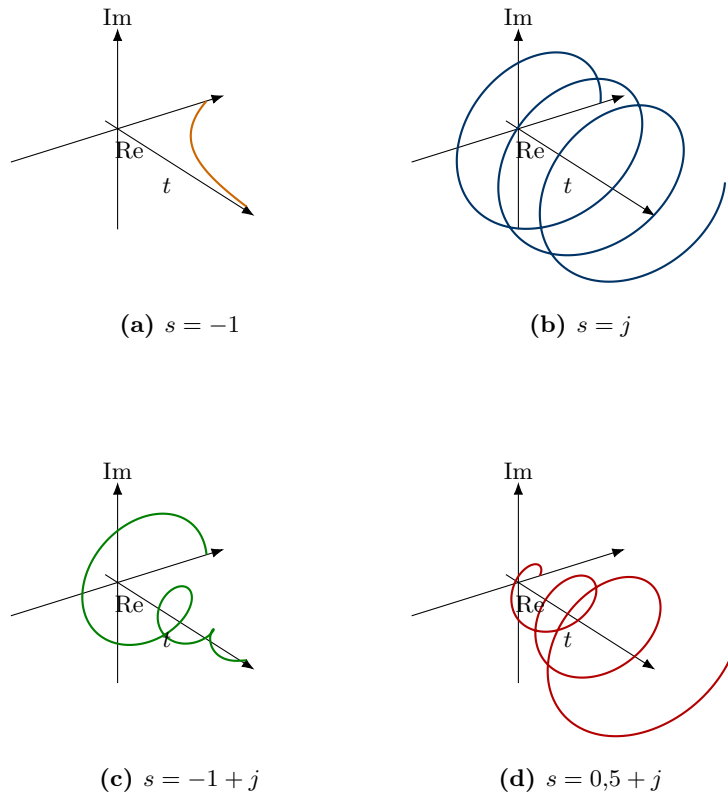


Figura 3: Bosquejo 3D de $f(t) = e^{st}$ para el Ejercicio 6. El eje t es el tiempo; las proyecciones sobre el plano Re-Im son las trayectorias en el plano complejo.

Ejercicio 7: Efecto de multiplicar e^{st} por una constante compleja c_k

Expresamos la constante en su forma polar $c_k = |c_k| e^{j\phi_k}$, donde $|c_k|$ es su módulo y $\phi_k = \text{Arg}\{c_k\}$ su fase. Al multiplicar por la señal:

$$g(t) = c_k \cdot e^{st} = |c_k| e^{j\phi_k} \cdot e^{(\sigma + j\omega)t} = \underbrace{|c_k| e^{\sigma t}}_{\text{nueva envolvente}} \cdot e^{j(\omega t + \phi_k)}$$

Comparando con $f(t) = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t}$, la constante c_k produce dos efectos:

- **Escalado de amplitud:** el módulo $|c_k|$ escala la envolvente de la espiral. Si $|c_k| > 1$ la trayectoria se agranda; si $|c_k| < 1$ se encoge.
- **Rotación de la fase inicial:** la fase ϕ_k desplaza el punto de arranque. En lugar de partir del eje real positivo (fase cero), la espiral arranca inclinada un ángulo ϕ_k .

La velocidad de giro ω y la tasa de crecimiento σ **no se alteran**: son propiedades de s , no de c_k . La constante solo ajusta las condiciones iniciales de la trayectoria.

Para $s = j$ ($\sigma = 0$, $\omega = 1$), la señal base e^{jt} traza la circunferencia unitaria. La Figura 4 muestra el efecto de cada c_k :

- $c_k = 2$ ($|c_k| = 2$, $\phi_k = 0$): $g(t) = 2e^{jt}$. Círculo de radio 2, arranca en $g(0) = 2 = (2, 0)$. La amplitud se **duplica**; sin rotación de fase.
- $c_k = j$ ($|c_k| = 1$, $\phi_k = \pi/2$): $g(t) = e^{j(t+\pi/2)}$. Círculo **unitario**, pero arranca en $g(0) = j = (0, 1)$. Sin cambio de amplitud; **rotación de 90°**.
- $c_k = 1+j$ ($|c_k| = \sqrt{2}$, $\phi_k = \pi/4$): $g(t) = \sqrt{2}e^{j(t+\pi/4)}$. Círculo de radio $\sqrt{2}$, arranca en $g(0) = 1+j = (1, 1)$. Amplitud $\times \sqrt{2}$; **rotación de 45°**.
- $c_k = 0,5$ ($|c_k| = 0,5$, $\phi_k = 0$): $g(t) = 0,5e^{jt}$. Círculo de radio 0,5, arranca en $g(0) = 0,5 = (0,5, 0)$. La amplitud se **reduce a la mitad**; sin rotación de fase.

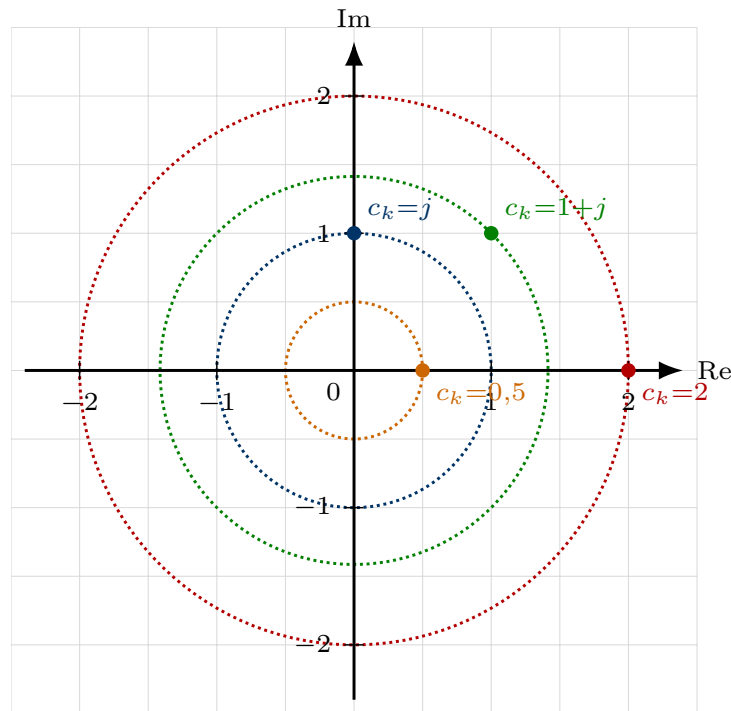


Figura 4: Trayectorias de $c_k e^{jt}$ en el plano complejo (Ejercicio 7). Los puntos indican $g(0) = c_k$.

Ejercicio 8: Regiones en el plano complejo

Para identificar la región que describe cada condición, conviene reconocer las formas básicas:

- $|z - z_0| = r$: circunferencia de radio r centrada en z_0 .
- $|z - z_0| \leq r$ ($0 < r$): disco cerrado (o abierto) de radio r centrado en z_0 .
- $\operatorname{Re}\{z\} \geq c$: semiplano delimitado por la recta vertical $x = c$.
- $\operatorname{Im}\{z\} \geq c$: semiplano delimitado por la recta horizontal $y = c$.

- $\alpha \leq \text{Arg}\{z\} \leq \beta$: sector angular entre los ángulos α y β .

Convención gráfica: borde sólido si está incluido ($\leq, \geq$); borde punteado si está excluido ($<, >$). Las regiones se muestran en la Figura 5.

- a) $|z| \leq 3$: Disco cerrado de radio 3 centrado en el origen. Incluye el interior y el borde.
- b) $\text{Re}\{z\} \geq -2$: Semiplano cerrado a la derecha de la recta $x = -2$. La recta pertenece a la región.
- c) $\text{Im}\{z\} < 4$: Semiplano abierto por debajo de la recta $y = 4$. La recta no pertenece (borde punteado).
- d) $0 < \text{Arg}\{z\} < \frac{2\pi}{3}$: Sector angular abierto entre 0 rad (0°) y $\frac{2\pi}{3}$ rad (120°). Ninguna de las dos semirrectas borde está incluida. El origen tampoco, ya que $\text{Arg}\{0\}$ no está definido.
- e) $|z+1| \leq 3$, $-\frac{\pi}{4} \leq \text{Arg}\{z\} \leq \frac{\pi}{4}$: Intersección de dos condiciones. La primera describe un disco cerrado de radio 3 centrado en $z_0 = -1$ (punto $(-1,0)$); la segunda, el sector angular entre $-\frac{\pi}{4}$ (-45°) y $\frac{\pi}{4}$ (45°). La región resultante es la parte del disco que queda dentro del sector. El borde completo está incluido: el arco de circunferencia dentro de la franja angular y los dos segmentos rectos desde el origen hasta la circunferencia.
- f) $|z| \leq 1$, $0 \leq \text{Arg}\{z\} \leq \frac{\pi}{3}$: Sector circular cerrado del disco unitario entre 0° y $\frac{\pi}{3}$ rad (60°). Su contorno lo forman el radio a 0° , el radio a 60° y el arco de circunferencia unitario. Todo el borde está incluido.
- g) $1 \leq |z-3| \leq 2$: Corona circular (anillo) cerrada centrada en $z_0 = 3$ (punto $(3,0)$), delimitada entre las circunferencias de radios 1 y 2. Ambas circunferencias pertenecen a la región.
- h) $|z+3+3j| > 3$: Exterior abierto del disco de radio 3 centrado en $z_0 = -3-3j$ (punto $(-3,-3)$). La circunferencia no pertenece a la región (borde punteado).

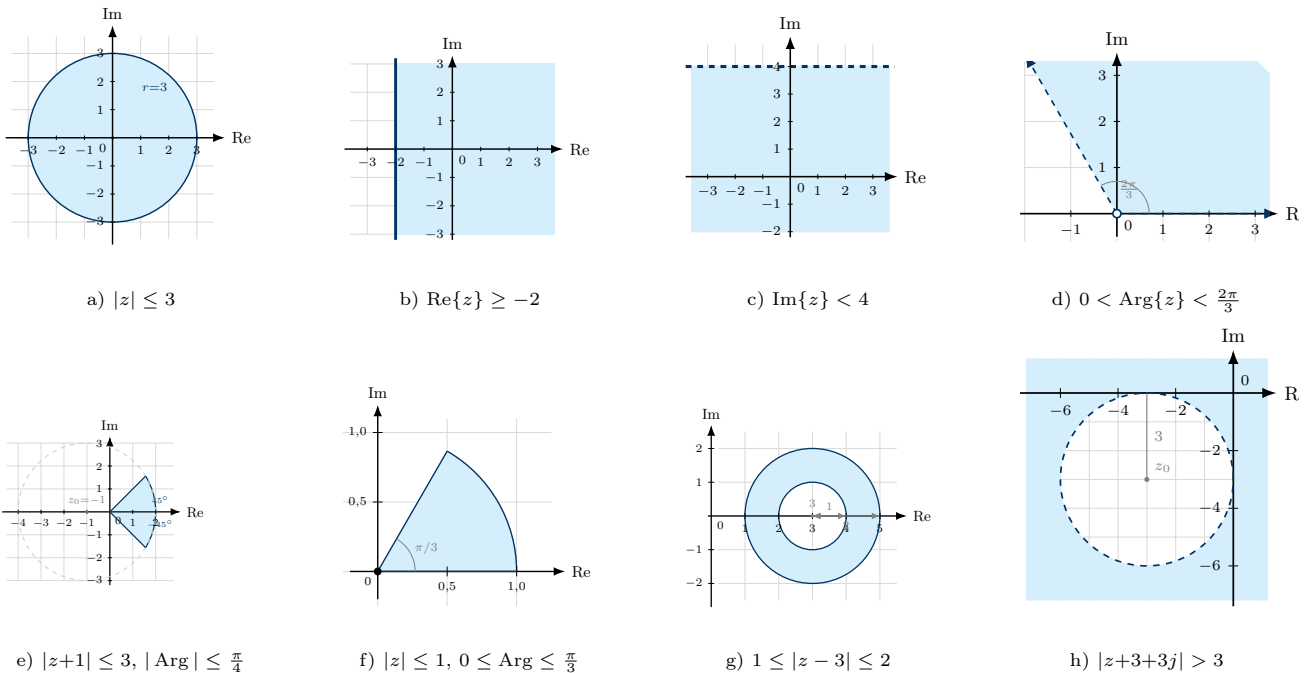


Figura 5: Regiones en el plano complejo para el Ejercicio 8.

Ejercicio 9: Función compleja

Método general (sec. 2.4): sustituir $z = x + jy$ y separar parte real e imaginaria. La magnitud y el argumento se obtienen por $|f| = \sqrt{u^2 + v^2}$ y $\text{Arg}\{f\} = \arctan(v/u)$, o bien aprovechando las propiedades polares del producto.

a) $f(z) = 5z^2 + 7z - 12$

Sustituyendo $z = x + jy$:

$$\begin{aligned} z^2 &= (x + jy)^2 = (x^2 - y^2) + j 2xy \\ f(z) &= 5(x^2 - y^2) + j 10xy + 7x + j 7y - 12 \\ &= \underbrace{(5x^2 - 5y^2 + 7x - 12)}_{u(x,y)} + j \underbrace{y(10x + 7)}_{v(x,y)} \end{aligned}$$

Para $|f(z)|$ y $\text{Arg}\{f(z)\}$ conviene factorizar el polinomio. Las raíces de $5z^2 + 7z - 12 = 0$ son $z_1 = 1$ y $z_2 = -\frac{12}{5}$, de modo que:

$$5z^2 + 7z - 12 = 5(z - 1)(z + \frac{12}{5})$$

Aplicando las propiedades del módulo y del argumento de un producto:

$$\begin{aligned} |f(z)| &= 5|z - 1| \cdot |z + \frac{12}{5}| = 5 \sqrt{(x - 1)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x + \frac{12}{5})^2 + y^2} \\ \text{Arg}\{f(z)\} &= \arctan \frac{y}{x - 1} + \arctan \frac{y}{x + \frac{12}{5}} \end{aligned}$$

b) $f(z) = z^2$

$$f(z) = (x + jy)^2 = \underbrace{(x^2 - y^2)}_u + j \underbrace{(2xy)}_v$$

Usando las propiedades polares $|z^n| = |z|^n$ y $\text{Arg}\{z^n\} = n \text{Arg}\{z\}$:

$$\begin{aligned} |f(z)| &= |z|^2 = x^2 + y^2 \\ \text{Arg}\{f(z)\} &= 2 \text{Arg}\{z\} = 2 \arctan \frac{y}{x} \end{aligned}$$

c) $f(z) = e^z$

Usando la identidad de Euler $e^{x+jy} = e^x e^{jy}$:

$$f(z) = e^x e^{jy} = \underbrace{e^x \cos y}_u + j \underbrace{e^x \sin y}_v$$

La forma polar es inmediata:

$$\begin{aligned} |f(z)| &= e^x = e^{\text{Re}\{z\}} \\ \text{Arg}\{f(z)\} &= y = \text{Im}\{z\} \end{aligned}$$

La magnitud de e^z depende únicamente de la parte real de z ; su fase es exactamente la parte imaginaria.

d) $f(z) = \frac{1}{z}$

Multiplicando numerador y denominador por el conjugado $\bar{z} = x - jy$:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - jy}{x^2 + y^2} = \underbrace{\frac{x}{x^2 + y^2}}_u + j \underbrace{\left(\frac{-y}{x^2 + y^2}\right)}_v$$

Usando las propiedades $|1/z| = 1/|z|$ y $\text{Arg}\{1/z\} = -\text{Arg}\{z\}$:

$$\begin{aligned} |f(z)| &= \frac{1}{|z|} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \text{Arg}\{f(z)\} &= -\text{Arg}\{z\} = -\arctan \frac{y}{x} \end{aligned}$$

Ejercicio 10: Condiciones de Cauchy-Riemann

Método (sec. 2.5): expresar $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$, calcular las cuatro derivadas parciales y verificar las condiciones de Cauchy-Riemann (CR):

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Si las CR se cumplen y las parciales son continuas en un punto, la función es analítica allí.

a) $f(z) = \bar{z} = x - jy$
 $u = x, v = -y.$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1 \quad \Rightarrow \quad 1 \neq -1.$$

La primera CR **no se cumple** en ningún punto del plano. $\Rightarrow$ **No es analítica.**

b) $f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + j(2xy)$
 $u = x^2 - y^2, v = 2xy.$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \checkmark \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \checkmark$$

Las parciales son continuas en todo $\mathbb{C}$. $\Rightarrow$ **Analítica en todo $\mathbb{C}$** (función entera).

c) $f(z) = e^z = e^x \cos y + j e^x \sin y$
 $u = e^x \cos y, v = e^x \sin y.$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \checkmark \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \checkmark$$

Las parciales son continuas en todo $\mathbb{C}$. $\Rightarrow$ **Analítica en todo $\mathbb{C}$** (función entera).

d) $f(z) = \operatorname{Re}\{z\} = x$
 $u = x, v = 0.$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 \neq 0.$$

La primera CR **no se cumple** en ningún punto. $\Rightarrow$ **No es analítica.**

Ejercicio 11: Módulo y fase de funciones racionales

Método (sec. 2.6): factorizar $H(z) = K \prod(z - z_i) / \prod(z - p_j)$ y aplicar

$$|H(z)| = |K| \frac{\prod |z - z_i|}{\prod |z - p_j|}, \quad \angle H(z) = \angle K + \sum \angle(z - z_i) - \sum \angle(z - p_j).$$

a) $H(z) = \frac{z-1}{z+1}$

Cero: $z_1 = 1$; polo: $p_1 = -1$; $K = 1$.

$$|H(z)| = \frac{|z-1|}{|z+1|} = \frac{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}}{\sqrt{(x+1)^2 + y^2}}$$

$$\angle H(z) = \arctan \frac{y}{x-1} - \arctan \frac{y}{x+1}$$

b) $H(z) = \frac{1}{z^2 + 1} = \frac{1}{(z-j)(z+j)}$

Sin ceros finitos; polos: $p_{1,2} = \pm j$; $K = 1$.

$$|H(z)| = \frac{1}{|z-j| \cdot |z+j|} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2} \cdot \sqrt{x^2 + (y+1)^2}}$$

$$\angle H(z) = -\arctan \frac{y-1}{x} - \arctan \frac{y+1}{x}$$

c) $H(z) = \frac{z}{z^2 + 2z + 2} = \frac{z}{(z + 1 - j)(z + 1 + j)}$
 Cero: $z_1 = 0$; polos: $p_{1,2} = -1 \pm j$; $K = 1$.

$$|H(z)| = \frac{|z|}{|z + 1 - j| \cdot |z + 1 + j|} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{(x+1)^2 + (y-1)^2} \cdot \sqrt{(x+1)^2 + (y+1)^2}}$$

$$\angle H(z) = \arctan \frac{y}{x} - \arctan \frac{y-1}{x+1} - \arctan \frac{y+1}{x+1}$$

d) $H(z) = \frac{z+1}{z^2 - 4} = \frac{z+1}{(z-2)(z+2)}$
 Cero: $z_1 = -1$; polos: $p_1 = 2, p_2 = -2$; $K = 1$.

$$|H(z)| = \frac{|z+1|}{|z-2| \cdot |z+2|} = \frac{\sqrt{(x+1)^2 + y^2}}{\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x+2)^2 + y^2}}$$

$$\angle H(z) = \arctan \frac{y}{x+1} - \arctan \frac{y}{x-2} - \arctan \frac{y}{x+2}$$

Ejercicio 12: Fórmula Integral de Cauchy

Función a integrar: $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{z^2 + 4} = \frac{z(z-2)}{(z-2j)(z+2j)}$.

Ceros: $z_1 = 0, z_2 = 2$. **Polos:** $p_1 = 2j, p_2 = -2j$.

La Figura 6 muestra las cuatro trayectorias de integración junto con la ubicación de los polos y ceros.

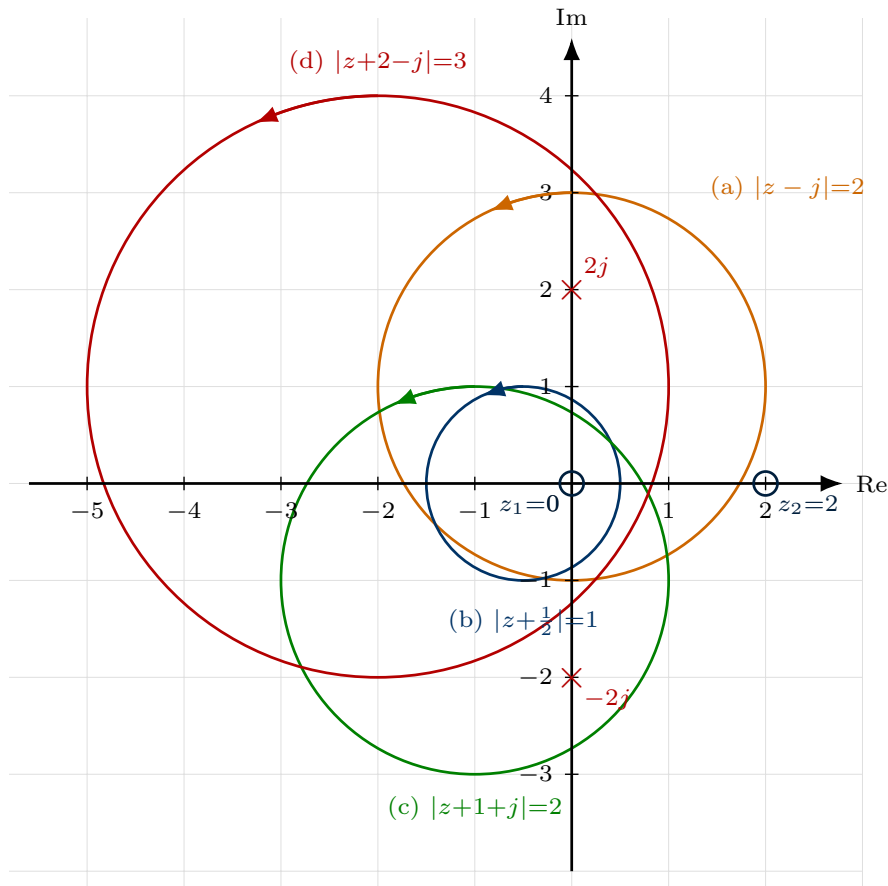


Figura 6: Diagrama de polos (×) y ceros (o) de $f(z)$ con las cuatro curvas del Ejercicio 12. Las curvas (a) y (d) encierran $p_1 = 2j$; la curva (c) encierra $p_2 = -2j$; la curva (b) no encierra ningún polo.

Factorización y polos:

$$z^2 + 4 = (z - 2j)(z + 2j) \Rightarrow p_1 = 2j, \quad p_2 = -2j.$$

Método (sec. 2.7):

- Si ningún polo está dentro de C : $\oint_C f(z) dz = 0$ (Cauchy-Goursat).
- Si solo p_k está dentro: $\oint_C \frac{g(z)}{z - p_k} dz = j2\pi g(p_k)$, donde g analítica dentro de C .

Criterio de pertenencia. Para cada inciso hay que determinar si cada polo queda *dentro* o *fuera* de la curva de integración. Toda curva del tipo $|z - c| = r$ es un círculo de *centro* c y *radio* r en el plano complejo. El criterio es puramente geométrico: un punto p queda dentro si y solo si su distancia al centro es menor que el radio,

$$p \text{ queda dentro de } |z - c| = r \iff |p - c| < r.$$

La distancia $|p - c|$ se calcula como el módulo de la diferencia. Si $p = a + jb$ y $c = \alpha + j\beta$:

$$|p - c| = |(a - \alpha) + j(b - \beta)| = \sqrt{(a - \alpha)^2 + (b - \beta)^2}.$$

Ejemplo detallado — inciso a), curva $|z - j| = 2$: El centro es $c = j = (0, 1)$ y el radio es $r = 2$. Se evalúa la distancia de cada polo al centro:

$$p_1 = 2j : |p_1 - c| = |2j - j| = |j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1 < 2 \Rightarrow \textbf{dentro}.$$

$$p_2 = -2j : |p_2 - c| = |-2j - j| = |-3j| = \sqrt{0^2 + (-3)^2} = 3 > 2 \Rightarrow \textbf{fuera}.$$

En los incisos siguientes se aplica el mismo procedimiento y se indica solo el resultado.

- a) $|z - j| = 2$ (centro j , radio 2)
 $|2j - j| = 1 < 2 \checkmark$ (p_1 dentro); $|-2j - j| = 3 > 2$ (p_2 fuera).

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z^2 - 2z}{z^2 + 4} dz &= \oint_C \frac{\frac{z^2 - 2z}{z - 2j}}{z + 2j} dz = j2\pi \cdot g(2j), \quad g(z) = \frac{z^2 - 2z}{z + 2j} \\ g(2j) &= \frac{(2j)^2 - 2(2j)}{2j + 2j} = \frac{-4 - 4j}{4j} = \frac{(-4 - 4j)(-j)}{4} = \frac{4j - 4}{4} = -1 + j \\ \boxed{\oint_C f(z) dz} &= j2\pi(-1 + j) = -2\pi(1 + j) \end{aligned}$$

- b) $|z + \frac{1}{2}| = 1$ (centro $-\frac{1}{2}$, radio 1)
 $|2j + \frac{1}{2}| = \frac{\sqrt{17}}{2} \approx 2,06 > 1$; $|-2j + \frac{1}{2}| = \frac{\sqrt{17}}{2} \approx 2,06 > 1$. Ningún polo dentro.

$$\boxed{\oint_C f(z) dz = 0}$$

- c) $|z + 1 + j| = 2$ (centro $-1 - j$, radio 2)
 $|2j - (-1 - j)| = |1 + 3j| = \sqrt{10} \approx 3,16 > 2$ (p_1 fuera); $|-2j - (-1 - j)| = |1 - j| = \sqrt{2} \approx 1,41 < 2 \checkmark$ (p_2 dentro).

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z^2 - 2z}{z^2 + 4} dz &= \oint_C \frac{\frac{z^2 - 2z}{z + 2j}}{z - 2j} dz = j2\pi \cdot h(-2j), \quad h(z) = \frac{z^2 - 2z}{z + 2j} \\ h(-2j) &= \frac{(-2j)^2 - 2(-2j)}{-2j - 2j} = \frac{-4 + 4j}{-4j} = \frac{(-4 + 4j)(j)}{4} = \frac{-4j - 4}{4} = -1 - j \\ \boxed{\oint_C f(z) dz} &= j2\pi(-1 - j) = 2\pi(1 - j) \end{aligned}$$

- d) $|z + 2 - j| = 3$ (centro $-2 + j$, radio 3)

$|2j - (-2 + j)| = |2 + j| = \sqrt{5} \approx 2,24 < 3 \checkmark$ (p_1 dentro); $|-2j - (-2 + j)| = |2 - 3j| = \sqrt{13} \approx 3,61 > 3$ (p_2 fuera).

Solo $p_1 = 2j$ está dentro $\Rightarrow$ cálculo idéntico al inciso a):

$$\oint_C f(z) dz = -2\pi(1 + j)$$

Ejercicio 13: Integrales cerradas

Trayectorias comunes: $C_1 : |z + 1| = 1$ (centro -1 , radio 1) y $C_2 : |z - j| = 1$ (centro j , radio 1). La Figura 7 muestra la situación para cada integral.

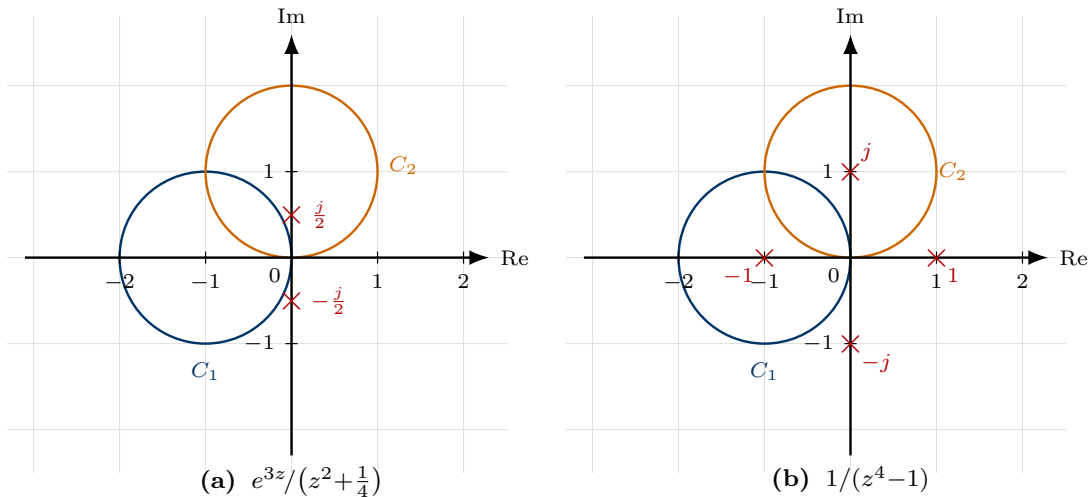


Figura 7: Diagramas de polos ($\times$) y trayectorias C_1, C_2 para los dos incisos del Ejercicio 13. **(a)** $e^{3z}/(z^2 + \frac{1}{4})$: C_2 encierra $p_1 = j/2$; C_1 no encierra ningún polo. **(b)** $1/(z^4 - 1)$: C_1 encierra $p = -1$; C_2 encierra $p = j$.

a) $\oint_C \frac{e^{3z}}{z^2 + \frac{1}{4}} dz$

Factorización: $z^2 + \frac{1}{4} = (z - \frac{j}{2})(z + \frac{j}{2})$; polos $p_1 = \frac{j}{2}$, $p_2 = -\frac{j}{2}$.

Sobre C_1 : $|\frac{j}{2} - (-1)| = |1 + \frac{j}{2}| = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,12 > 1$; $|- \frac{j}{2} + 1| = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,12 > 1$. Ningún polo dentro.

$$\oint_{C_1} \frac{e^{3z}}{z^2 + \frac{1}{4}} dz = 0$$

Sobre C_2 : $|\frac{j}{2} - j| = \frac{1}{2} < 1 \checkmark$ (p_1 dentro); $|- \frac{j}{2} - j| = \frac{3}{2} > 1$ (p_2 fuera).

Fórmula de Cauchy con $g(z) = \frac{e^{3z}}{z + \frac{j}{2}}$ analítica dentro de C_2 :

$$g(\frac{j}{2}) = \frac{e^{3j/2}}{\frac{j}{2} + \frac{j}{2}} = \frac{e^{3j/2}}{j}$$

$$\oint_{C_2} \frac{e^{3z}}{z^2 + \frac{1}{4}} dz = j2\pi \cdot \frac{e^{3j/2}}{j} = 2\pi e^{3j/2}$$

b) $\oint_C \frac{1}{z^4 - 1} dz$

Factorización: $z^4 - 1 = (z - 1)(z + 1)(z - j)(z + j)$; polos $\pm 1, \pm j$.

Sobre C_1 : $|z + 1| = 1$, centro -1 :

$|1 + 1| = 2 > 1$; $|-1 + 1| = 0 < 1$; $|j + 1| = \sqrt{2} > 1$; $|-j + 1| = \sqrt{2} > 1$. Solo $p_2 = -1$ está dentro. Defino

$$g(z) = \frac{1}{(z - 1)(z - j)(z + j)}:$$

$$g(-1) = \frac{1}{(-1 - 1)(-1 - j)(-1 + j)} = \frac{1}{(-2)[(-1)^2 + 1]} = \frac{1}{(-2)(2)} = -\frac{1}{4}$$

$$\oint_{C_1} \frac{dz}{z^4 - 1} = j2\pi \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{j\pi}{2}$$

Sobre C_2 : $|z - j| = 1$, centro j :

$|1 - j| = \sqrt{2} > 1$; $|-1 - j| = \sqrt{2} > 1$; $|j - j| = 0 < 1$; $|-j - j| = 2 > 1$. Solo $p_3 = j$ está dentro. Defino

$$h(z) = \frac{1}{(z - 1)(z + 1)(z + j)}:$$

$$h(j) = \frac{1}{(j - 1)(j + 1)(j + j)} = \frac{1}{(j^2 - 1)(2j)} = \frac{1}{(-2)(2j)} = \frac{1}{-4j} = \frac{j}{4}$$

$$\oint_{C_2} \frac{dz}{z^4 - 1} = j2\pi \cdot \frac{j}{4} = -\frac{\pi}{2}$$

Ejercicio 14: Singularidades y residuos

Fórmulas (sec. 2.9):

- Polo simple: $\text{Res}(f, p) = \lim_{z \rightarrow p} (z - p)f(z)$, o bien $= g(p)/h'(p)$ si $f = g/h$ con $h(p) = 0$.
- Polo orden m : $\text{Res}(f, p) = \frac{1}{(m - 1)!} \lim_{z \rightarrow p} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - p)^m f(z)]$.
- Singularidad removible: $\text{Res} = 0$.

a) $f(z) = \frac{e^{2z}}{(z - 1)^2}$

Polo de orden $m = 2$ en $z_0 = 1$. Se tiene $(z - 1)^2 f(z) = e^{2z}$.

$$\text{Res}(f, 1) = \frac{1}{1!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} e^{2z} = 2e^{2z} \Big|_{z=1} = \boxed{2e^2}$$

b) $f(z) = \frac{z}{(z + 1)(z + 2)}$

Polos simples en $z = -1$ y $z = -2$.

$$\text{Res}(f, -1) = \lim_{z \rightarrow -1} (z + 1)f(z) = \frac{z}{z + 2} \Big|_{z=-1} = \boxed{-1}$$

$$\text{Res}(f, -2) = \lim_{z \rightarrow -2} (z + 2)f(z) = \frac{z}{z + 1} \Big|_{z=-2} = \frac{-2}{-1} = \boxed{2}$$

c) $f(z) = \frac{z + 1}{z^2 + 2z} = \frac{z + 1}{z(z + 2)}$

Polos simples en $z = 0$ y $z = -2$.

$$\text{Res}(f, 0) = \frac{z + 1}{z + 2} \Big|_{z=0} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$\text{Res}(f, -2) = \frac{z + 1}{z} \Big|_{z=-2} = \frac{-1}{-2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

d) $f(z) = \frac{z - \sin z}{z^3}$

Se estudia el tipo de singularidad evaluando $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ (forma 0/0, se aplica L'Hôpital):

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z - \sin z}{z^3} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos z}{3z^2} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{6z} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z}{6} = \frac{1}{6}.$$

El límite existe y es finito: $z = 0$ es una **singularidad removible**.

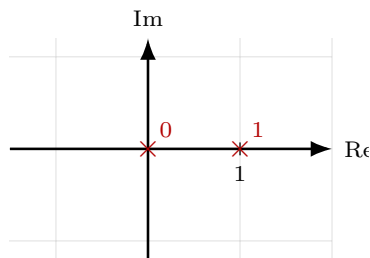
$$\boxed{\text{Res}(f, 0) = 0}$$

Ejercicio 15: Fracciones parciales y diagramas de polos y ceros

Método (sec. 2.9): para cada polo simple p : $K = \lim_{z \rightarrow p} (z - p)f(z)$; para polo de orden m : usar la fórmula con derivada de orden $(m - j)$.

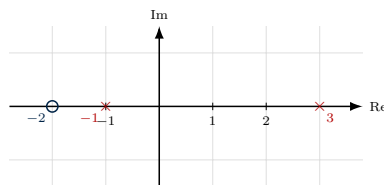
a) $\frac{1}{z(z-1)}$ Polos simples: $p_1 = 0, p_2 = 1$.

$$A = \left. \frac{1}{z-1} \right|_0 = -1, \quad B = \left. \frac{1}{z} \right|_1 = 1. \quad \boxed{\frac{1}{z(z-1)} = \frac{-1}{z} + \frac{1}{z-1}}$$



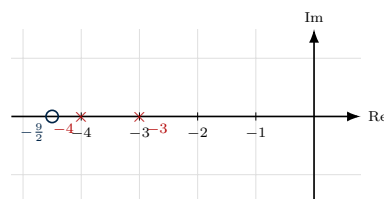
b) $\frac{z+2}{(z+1)(z-3)}$ Polos simples: $p_1 = -1, p_2 = 3$. Cero: $z_1 = -2$.

$$A = \left. \frac{z+2}{z-3} \right|_{-1} = -\frac{1}{4}, \quad B = \left. \frac{z+2}{z+1} \right|_3 = \frac{5}{4}. \quad \boxed{\frac{z+2}{(z+1)(z-3)} = \frac{-1/4}{z+1} + \frac{5/4}{z-3}}$$



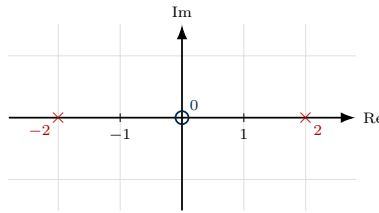
c) $\frac{2z+9}{(z+3)(z+4)}$ Polos simples: $p_1 = -3, p_2 = -4$. Cero: $z_1 = -\frac{9}{2}$.

$$A = \left. \frac{2z+9}{z+4} \right|_{-3} = 3, \quad B = \left. \frac{2z+9}{z+3} \right|_{-4} = -1. \quad \boxed{\frac{2z+9}{(z+3)(z+4)} = \frac{3}{z+3} - \frac{1}{z+4}}$$



d) $\frac{z}{(z-2)(z+2)}$ Polos simples: $p_1 = 2$, $p_2 = -2$. Cero: $z_1 = 0$.

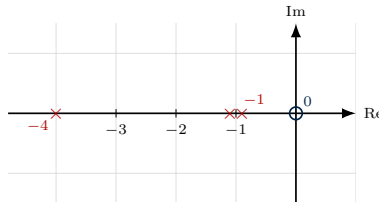
$$A = \frac{z}{z+2} \Big|_{-2} = \frac{1}{2}, \quad B = \frac{z}{z-2} \Big|_{2} = \frac{1}{2}. \quad \boxed{\frac{z}{z^2-4} = \frac{1/2}{z-2} + \frac{1/2}{z+2}}$$



e) $\frac{5z}{(z+1)^2(z+4)}$ Polo doble $p_1 = -1$, polo simple $p_2 = -4$. Cero: $z_1 = 0$.

$$C = \frac{5z}{(z+1)^2} \Big|_{-4} = \frac{-20}{9}, \quad B_2 = \frac{5z}{z+4} \Big|_{-1} = -\frac{5}{3}, \quad B_1 = \frac{d}{dz} \left[\frac{5z}{z+4} \right] \Big|_{-1} = \frac{20}{(z+4)^2} \Big|_{-1} = \frac{20}{9}.$$

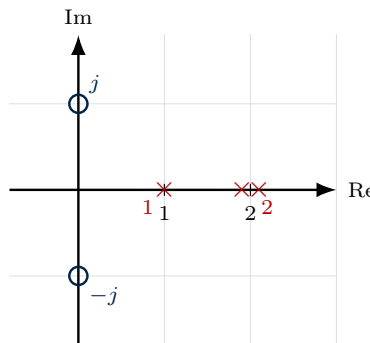
$$\boxed{\frac{5z}{(z+1)^2(z+4)} = \frac{-5/3}{(z+1)^2} + \frac{20/9}{z+1} - \frac{20/9}{z+4}}$$



f) $\frac{z^2+1}{(z-1)(z-2)^2}$ Polo simple $p_1 = 1$, polo doble $p_2 = 2$. Ceros: $z_{1,2} = \pm j$.

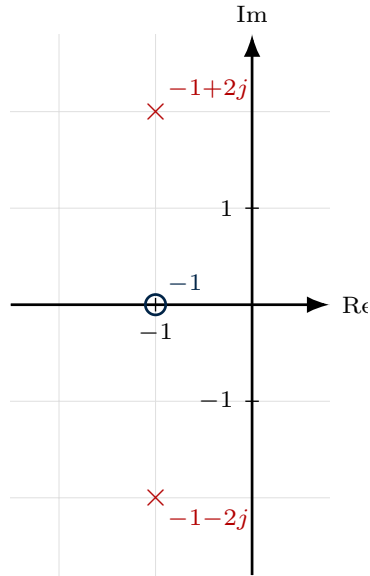
$$A = \frac{z^2+1}{(z-2)^2} \Big|_1 = 2, \quad B_2 = \frac{z^2+1}{z-1} \Big|_2 = 5, \quad B_1 = \frac{z^2-2z-1}{(z-1)^2} \Big|_2 = -1.$$

$$\boxed{\frac{z^2+1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{2}{z-1} + \frac{5}{(z-2)^2} - \frac{1}{z-2}}$$



g) $\frac{3(z+1)}{z^2+2z+5}$ Polos complejos conjugados: $p_{1,2} = -1 \pm 2j$. Cero: $z_1 = -1$.

$$A = \frac{3(-1+2j+1)}{4j} = \frac{3}{2}, \quad B = \bar{A} = \frac{3}{2}. \quad \boxed{\frac{3(z+1)}{z^2+2z+5} = \frac{3/2}{z+1-2j} + \frac{3/2}{z+1+2j}}$$



h) $\frac{1}{(z^2 + 1)(z + 2)}$ Polos simples: $p_1 = j$, $p_2 = -j$, $p_3 = -2$.

$$A = \frac{1}{(2j)(j+2)} = \frac{-1-2j}{10}, \quad B = \bar{A} = \frac{-1+2j}{10}, \quad C = \frac{1}{5}.$$

$$\frac{1}{(z^2 + 1)(z + 2)} = \frac{(-1-2j)/10}{z-j} + \frac{(-1+2j)/10}{z+j} + \frac{1/5}{z+2}$$

Ejercicio 16: Módulo y fase sobre el eje imaginario y el círculo unitario

Lectura vectorial

Una función racional admite la factorización

$$F(z) = K \frac{\prod_i (z - z_i)}{\prod_j (z - p_j)}.$$

Cada factor $z - a$, con a un polo o un cero de F , se lee como el vector que va *desde* el punto a *hasta* el punto z donde se evalúa la función: su módulo $|z - a|$ es la distancia entre ambos puntos y su argumento $\angle(z - a)$ es la inclinación de ese vector respecto del eje real positivo. De aquí,

$$|F(z)| = |K| \frac{\prod_i |z - z_i|}{\prod_j |z - p_j|}, \quad \angle F(z) = \angle K + \sum_i \angle(z - z_i) - \sum_j \angle(z - p_j).$$

El módulo es un producto de distancias y la fase es una suma algebraica de ángulos (positivos los ceros, negativos los polos). Evaluar F sobre una curva consiste entonces en mover el punto z a lo largo de ella y llevar cuenta de cómo cambian esas distancias y esos ángulos. Si la curva pasa por un polo, la distancia correspondiente se anula y $|F|$ diverge; si pasa por un cero, $|F|$ se hace cero.

Simetría por coeficientes reales

Todas las funciones del Ej. 15 tienen coeficientes reales, de modo que $F(\bar{z}) = \overline{F(z)}$. Como el eje $j\omega$ y el círculo unitario son invariantes bajo conjugación ($\overline{jy} = -jy$, $\overline{e^{j\theta}} = e^{-j\theta}$),

$$|F(-jy)| = |F(jy)|, \quad \angle F(-jy) = -\angle F(jy); \quad |F(e^{-j\theta})| = |F(e^{j\theta})|, \quad \angle F(e^{-j\theta}) = -\angle F(e^{j\theta}).$$

El módulo es par y la fase es impar sobre cada curva. Basta por lo tanto dar las expresiones para $y > 0$ (resp. $\theta \in (0, \pi)$); el resto se obtiene por reflexión.

Convención sobre arctan

A lo largo del ejercicio escribimos todo ángulo como $\arctan(\text{Im}/\text{Re})$ del número complejo correspondiente. **La notación $\arctan(b/a)$ debe entenderse con la corrección de cuadrante que imponen los signos de a y b :** es el ángulo del vector (a, b) en $(-\pi, \pi]$. Con esta convención un mismo $\arctan(b/a)$ cubre todos los casos ($a \geq 0$, $b \geq 0$, incluso $a = 0$, donde vale $\pm\pi/2$ según el signo de b), y no hace falta bifurcar en cada factor.

Tabla de aportes sobre el eje imaginario

Sustituyendo $z = jy$ (con $y > 0$) en un factor $z - a$, donde $a = \alpha + j\beta$ es un polo o cero cualquiera:

Factor	Sustitución $z = jy$	$ z - a $	$\angle(z - a)$
z	jy	y	$\pi/2$
$z - a$	$-\alpha + j(y - \beta)$	$\sqrt{\alpha^2 + (y - \beta)^2}$	$\arctan \frac{y - \beta}{-\alpha}$

Casos particulares: para un polo/cero *real* ($\beta = 0$) la fila se reduce a un vector $-\alpha + jy$, con módulo $\sqrt{\alpha^2 + y^2}$ y ángulo $\arctan(y/(-\alpha))$. Un par conjugado $(z - p)(z - \bar{p})$ con $p = \alpha + j\beta$ se procesa aplicando la fila genérica a cada uno de sus dos factores.

Tabla de aportes sobre el círculo unitario

Sustituyendo $z = e^{j\theta}$ (con $\theta \in (0, \pi)$):

Factor	Sustitución $z = e^{j\theta}$	$ z - a $	$\angle(z - a)$
z	$e^{j\theta}$	1	θ
$z - a$	$(\cos \theta - \alpha) + j(\sin \theta - \beta)$	$\sqrt{1 + \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha \cos \theta - 2\beta \sin \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta - \beta}{\cos \theta - \alpha}$

Para un polo/cero real ($\beta = 0$): módulo $\sqrt{1 + \alpha^2 - 2\alpha \cos \theta}$ y ángulo $\arctan(\sin \theta / (\cos \theta - \alpha))$. Un par conjugado se procesa aplicando la fila a cada factor por separado.

a) $F(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ — Polos: 0 (sobre eje $j\omega$ y sobre círculo) y 1 (sobre círculo en $\theta = 0$). Sin ceros finitos.

Eje imaginario ($y > 0$). Aplicando la tabla a cada factor del denominador:

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
z	jy	y	$\pi/2$
$z - 1$	$-1 + jy$	$\sqrt{1 + y^2}$	$\arctan \frac{y}{-1}$

Ambos factores están en el denominador: sus módulos dividen, sus ángulos restan.

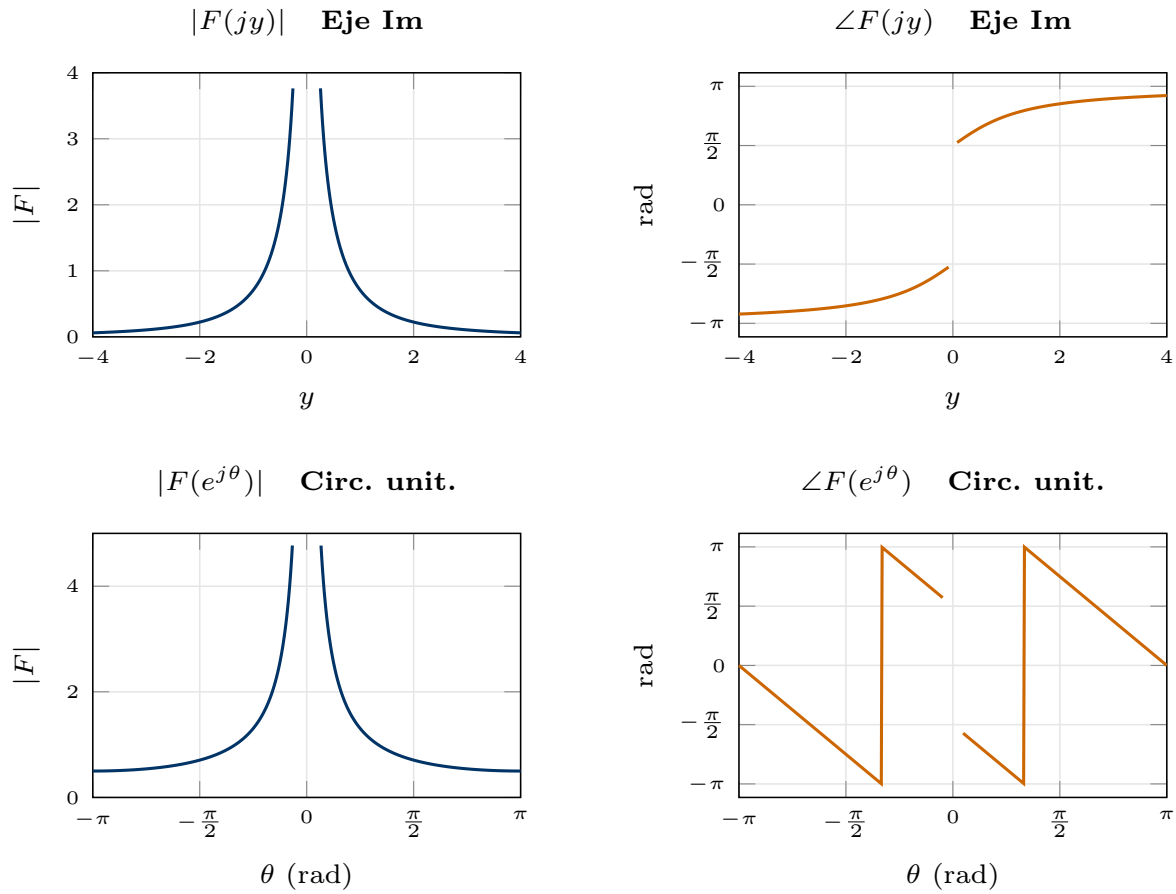
$$|F(jy)| = \frac{1}{|jy||jy-1|} = \frac{1}{y\sqrt{1+y^2}}, \quad \angle F(jy) = -\angle(jy) - \angle(jy-1) = -\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{y}{-1}.$$

Círculo unitario ($\theta \in (0, \pi)$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
z	$e^{j\theta}$	1	θ
$z - 1$	$(\cos \theta - 1) + j \sin \theta$	$\sqrt{2 - 2 \cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 1}$

$$|F(e^{j\theta})| = \frac{1}{\sqrt{2 - 2 \cos \theta}}, \quad \angle F(e^{j\theta}) = -\theta - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 1}.$$

Lectura: $|F|$ diverge en $y \rightarrow 0$ (polo en el origen) y en $\theta = 0$ (polo en $z = 1$). Sobre el eje $j\omega$ no hay otras singularidades; sobre el círculo tampoco.

Figura 8: a) Amplitud y fase de $1/[z(z-1)]$ sobre el eje imaginario y el círculo unitario.

b) $F(z) = \frac{z+2}{(z+1)(z-3)}$ — Cero $z_1 = -2$; polos $p_1 = -1$ (sobre círculo en $\theta = \pi$), $p_2 = 3$ (fuera).

Eje imaginario ($y > 0$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z+2$ (cero)	$2+jy$	$\sqrt{4+y^2}$	$\arctan \frac{y}{2}$
$z+1$ (polo)	$1+jy$	$\sqrt{1+y^2}$	$\arctan \frac{y}{1}$
$z-3$ (polo)	$-3+jy$	$\sqrt{9+y^2}$	$\arctan \frac{y}{-3}$

$$|F(jy)| = \frac{|jy+2|}{|jy+1||jy-3|} = \frac{\sqrt{4+y^2}}{\sqrt{1+y^2}\sqrt{9+y^2}},$$

$$\angle F(jy) = \angle(jy+2) - \angle(jy+1) - \angle(jy-3) = \arctan \frac{y}{2} - \arctan \frac{y}{1} - \arctan \frac{y}{-3}.$$

Círculo unitario ($\theta \in (0, \pi)$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z+2$	$(\cos \theta + 2) + j \sin \theta$	$\sqrt{5+4\cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 2}$
$z+1$	$(\cos \theta + 1) + j \sin \theta$	$\sqrt{2+2\cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1}$
$z-3$	$(\cos \theta - 3) + j \sin \theta$	$\sqrt{10-6\cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 3}$

$$|F(e^{j\theta})| = \sqrt{\frac{5+4\cos \theta}{(2+2\cos \theta)(10-6\cos \theta)}},$$

$$\angle F(e^{j\theta}) = \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 2} - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1} - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 3}.$$

Lectura: el único polo sobre cualquiera de las dos curvas es $p_1 = -1$, que toca el círculo en $\theta = \pi$ y hace diverger $|F|$. El cero -2 no toca ninguna curva, así que $|F|$ no se anula.

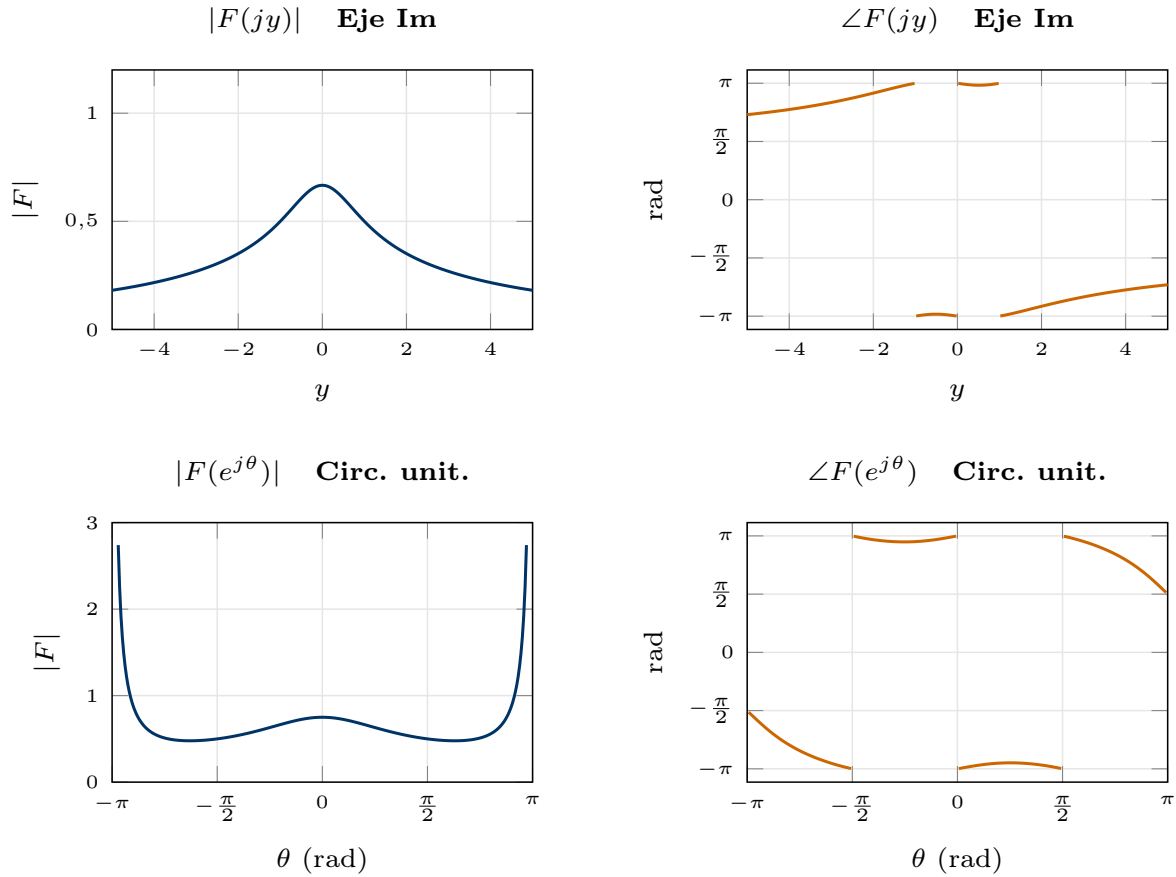


Figura 9: b) Amplitud y fase de $(z+2)/[(z+1)(z-3)]$. Singularidad en $\theta = \pi$ por el polo $p_1 = -1$.

c) $F(z) = \frac{2z+9}{(z+3)(z+4)}$ — Escribimos $F = 2(z+9/2)/[(z+3)(z+4)]$: constante $K = 2$, cero $z_1 = -9/2$, polos $p_1 = -3$, $p_2 = -4$. Ninguna singularidad sobre las dos curvas.

Eje imaginario ($y > 0$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z + 9/2$ (cero)	$9/2 + jy$	$\sqrt{81/4 + y^2}$	$\arctan \frac{y}{9/2}$
$z + 3$ (polo)	$3 + jy$	$\sqrt{9 + y^2}$	$\arctan \frac{y}{3}$
$z + 4$ (polo)	$4 + jy$	$\sqrt{16 + y^2}$	$\arctan \frac{y}{4}$

Con $\sqrt{81/4 + y^2} = \frac{1}{2}\sqrt{81 + 4y^2}$ y $\arctan(y/(9/2)) = \arctan(2y/9)$,

$$|F(jy)| = \frac{2|jy + 9/2|}{|jy + 3||jy + 4|} = \frac{\sqrt{81 + 4y^2}}{\sqrt{9 + y^2}\sqrt{16 + y^2}},$$

$$\angle F(jy) = \arctan \frac{2y}{9} - \arctan \frac{y}{3} - \arctan \frac{y}{4}.$$

Círculo unitario ($\theta \in (0, \pi)$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z + 9/2$	$(\cos \theta + 9/2) + j \sin \theta$	$\frac{1}{2}\sqrt{85 + 36 \cos \theta}$	$\arctan \frac{2 \sin \theta}{2 \cos \theta + 9}$
$z + 3$	$(\cos \theta + 3) + j \sin \theta$	$\sqrt{10 + 6 \cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 3}$
$z + 4$	$(\cos \theta + 4) + j \sin \theta$	$\sqrt{17 + 8 \cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 4}$

$$|F(e^{j\theta})| = \sqrt{\frac{85 + 36 \cos \theta}{(10 + 6 \cos \theta)(17 + 8 \cos \theta)}},$$

$$\angle F(e^{j\theta}) = \arctan \frac{2 \sin \theta}{9 + 2 \cos \theta} - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 3} - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 4}.$$

Lectura: en $y = 0$ y en $\theta = 0$ los tres arctan se anulan y F resulta real y positiva: $F(0) = 9/12 = 3/4$, con fase 0.

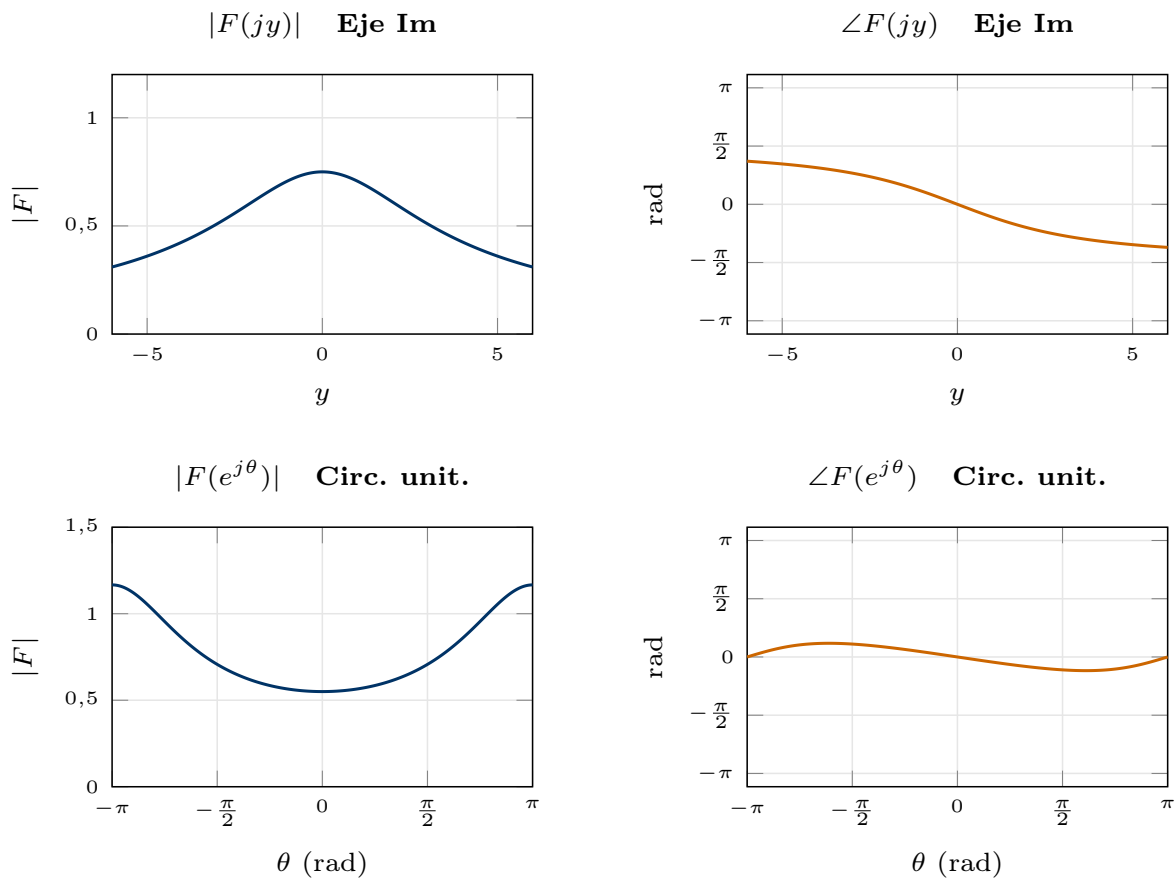


Figura 10: c) Amplitud y fase de $(2z + 9)/[(z + 3)(z + 4)]$. Sin singularidades.

d) $F(z) = \frac{z}{z^2 - 4}$ — $F = z/[(z - 2)(z + 2)]$: cero $z_1 = 0$ (sobre eje $j\omega$; fuera del círculo); polos $p_{1,2} = \pm 2$ (fuera de ambas curvas).

Eje imaginario ($y > 0$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
z (cero)	jy	y	$\pi/2$
$z - 2$ (polo)	$-2 + jy$	$\sqrt{4 + y^2}$	$\arctan \frac{y}{-2}$
$z + 2$ (polo)	$2 + jy$	$\sqrt{4 + y^2}$	$\arctan \frac{y}{2}$

$$|F(jy)| = \frac{|jy|}{|jy-2||jy+2|} = \frac{y}{4+y^2}, \quad \angle F(jy) = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{y}{-2} - \arctan \frac{y}{2}.$$

Los dos polos reales simétricos producen aportes de fase suplementarios ($\arctan(y/(-2)) + \arctan(y/2) = \pi$); el resultado es $\angle F(jy) = -\pi/2$ constante para todo $y > 0$.

Círculo unitario ($\theta \in (0, \pi)$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
z	$e^{j\theta}$	1	θ
$z-2$	$(\cos \theta - 2) + j \sin \theta$	$\sqrt{5-4\cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 2}$
$z+2$	$(\cos \theta + 2) + j \sin \theta$	$\sqrt{5+4\cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 2}$

$$|F(e^{j\theta})| = \frac{1}{\sqrt{(5-4\cos \theta)(5+4\cos \theta)}} = \frac{1}{\sqrt{25-16\cos^2 \theta}},$$

$$\angle F(e^{j\theta}) = \theta - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 2} - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 2}.$$

Lectura: el cero en 0 anula $|F|$ sólo en $y = 0$. Sobre el círculo no hay ni ceros ni polos: $|F|$ oscila entre $1/5$ (en $\theta = \pm\pi/2$) y $1/3$ (en $\theta = 0, \pi$).

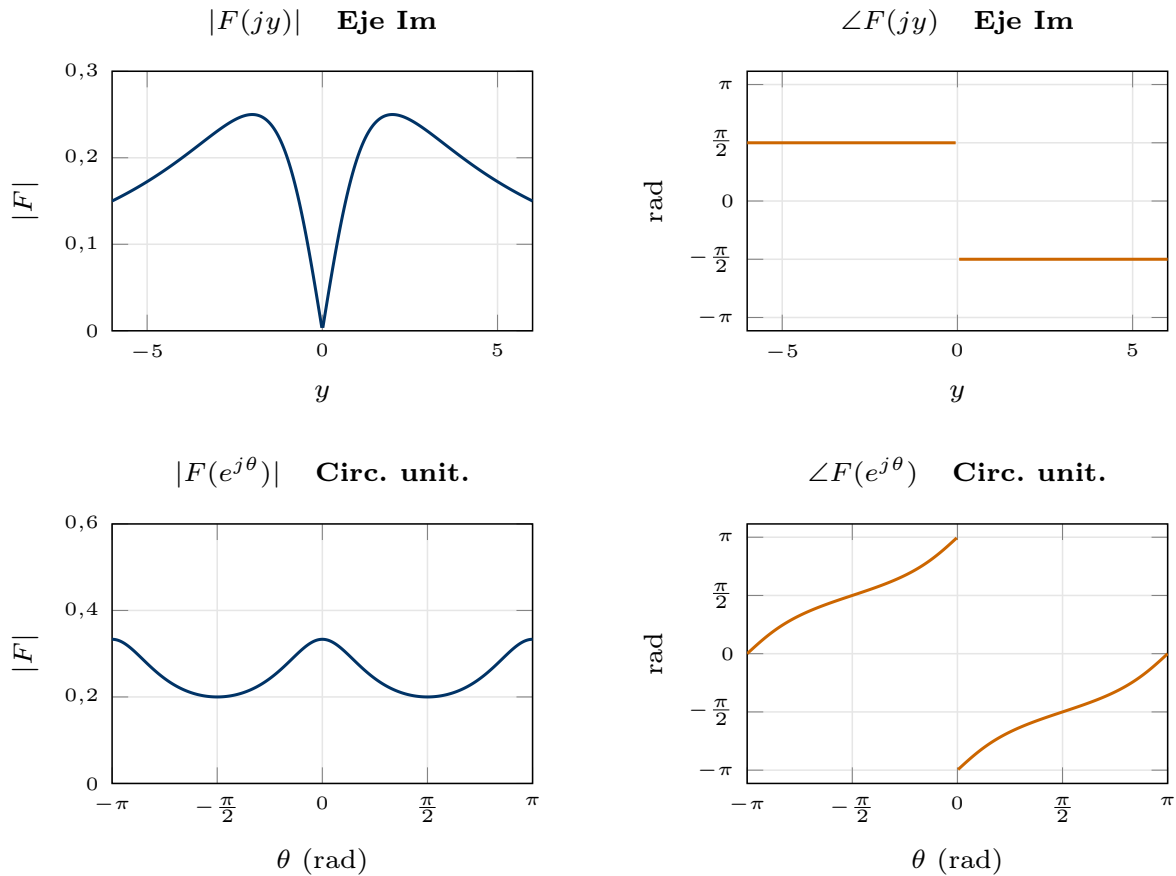


Figura 11: d) Amplitud y fase de $z/(z^2 - 4)$. Sin singularidades sobre el círculo; fase constante $-\pi/2$ en el semieje $y > 0$.

e) $F(z) = \frac{5z}{(z+1)^2(z+4)}$ — Constante $K = 5$, cero $z_1 = 0$; polo doble $p_1 = -1$ (sobre círculo en $\theta = \pi$); polo simple $p_2 = -4$.

Eje imaginario ($y > 0$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
z (cero)	$ jy$	y	$\pi/2$
$z + 1$ (polo doble)	$1 + jy$	$\sqrt{1 + y^2}$	$\arctan \frac{y}{1}$
$z + 4$ (polo)	$4 + jy$	$\sqrt{16 + y^2}$	$\arctan \frac{y}{4}$

El factor $z + 1$ aparece al cuadrado en el denominador: su módulo contribuye al cuadrado y su ángulo con un factor -2 .

$$|F(jy)| = \frac{5|jy|}{|jy + 1|^2 |jy + 4|} = \frac{5y}{(1 + y^2)\sqrt{16 + y^2}}, \quad \angle F(jy) = \frac{\pi}{2} - 2 \arctan \frac{y}{1} - \arctan \frac{y}{4}.$$

Círculo unitario ($\theta \in (0, \pi)$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
z	$e^{j\theta}$	1	θ
$z + 1$ (doble)	$(\cos \theta + 1) + j \sin \theta$	$\sqrt{2 + 2 \cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1}$
$z + 4$	$(\cos \theta + 4) + j \sin \theta$	$\sqrt{17 + 8 \cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 4}$

$$|F(e^{j\theta})| = \frac{5}{(2 + 2 \cos \theta)\sqrt{17 + 8 \cos \theta}},$$

$$\angle F(e^{j\theta}) = \theta - 2 \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1} - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 4}.$$

Lectura: el polo doble en -1 hace diverger $|F|$ en $\theta = \pi$. Sobre el eje $j\omega$ el cero anula $|F|$ en $y = 0$.

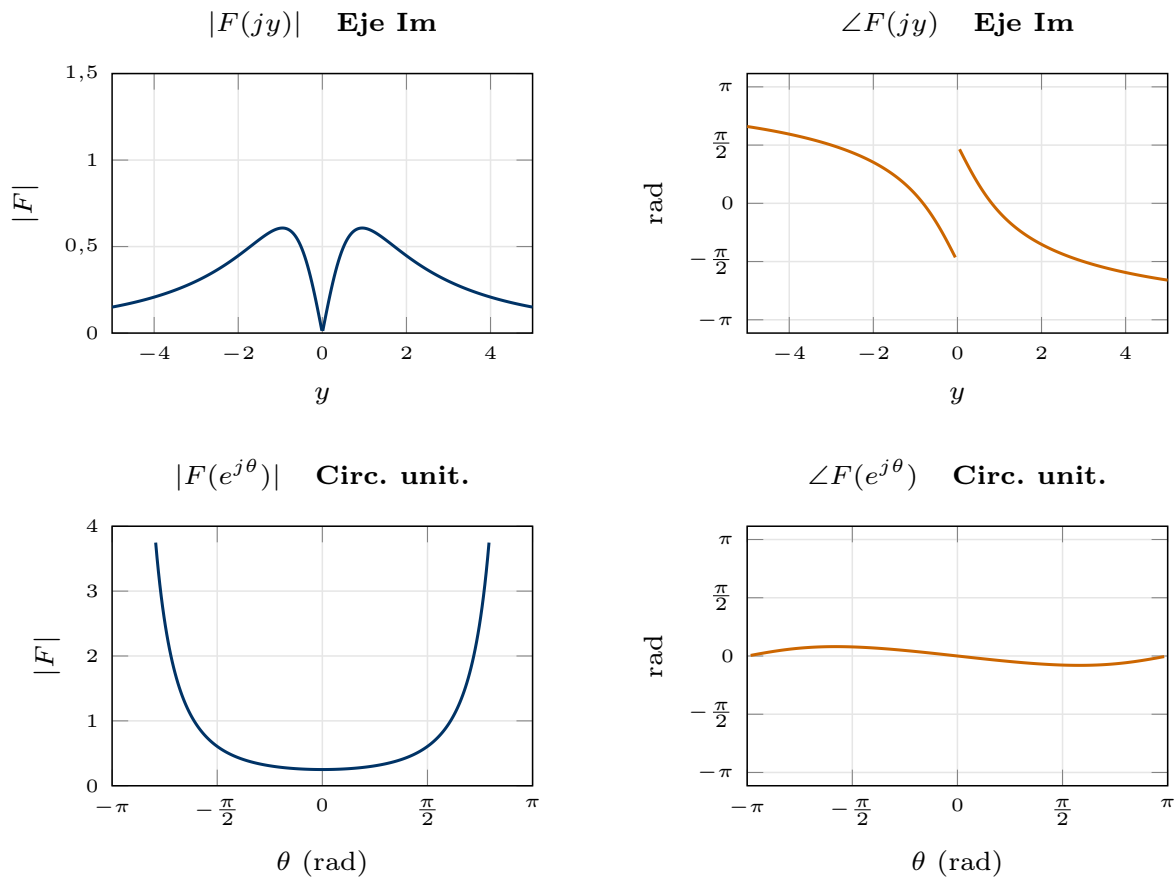


Figura 12: e) Amplitud y fase de $5z/[(z + 1)^2(z + 4)]$. Singularidad doble en $\theta = \pi$.

f) $F(z) = \frac{z^2 + 1}{(z-1)(z-2)^2}$ — Factorizamos $z^2 + 1 = (z-j)(z+j)$: ceros $\pm j$ (sobre eje $j\omega$ en $y = \pm 1$ y sobre círculo en $\theta = \pm\pi/2$); polo simple $p_1 = 1$ (círculo en $\theta = 0$); polo doble $p_2 = 2$.

Eje imaginario ($y > 0$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z - j$ (cero)	$j(y-1)$	$ y-1 $	$\arctan \frac{y-1}{0}$
$z + j$ (cero)	$j(y+1)$	$y+1$	$\arctan \frac{y+1}{0}$
$z - 1$ (polo)	$-1 + jy$	$\sqrt{1+y^2}$	$\arctan \frac{y}{-1}$
$z - 2$ (polo doble)	$-2 + jy$	$\sqrt{4+y^2}$	$\arctan \frac{y}{-2}$

Combinando los módulos, $|jy - j| |jy + j| = |y-1| (y+1) = |1-y^2|$:

$$|F(jy)| = \frac{|jy-j| |jy+j|}{|jy-1| |jy-2|^2} = \frac{|1-y^2|}{\sqrt{1+y^2} (4+y^2)},$$

$$\angle F(jy) = \arctan \frac{y-1}{0} + \arctan \frac{y+1}{0} - \arctan \frac{y}{-1} - 2 \arctan \frac{y}{-2}.$$

Círculo unitario ($\theta \in (0, \pi)$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z - j$	$\cos \theta + j(\sin \theta - 1)$	$\sqrt{2-2\sin \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta - 1}{\cos \theta}$
$z + j$	$\cos \theta + j(\sin \theta + 1)$	$\sqrt{2+2\sin \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}$
$z - 1$	$(\cos \theta - 1) + j \sin \theta$	$\sqrt{2-2\cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 1}$
$z - 2$ (doble)	$(\cos \theta - 2) + j \sin \theta$	$\sqrt{5-4\cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 2}$

Con $|e^{j\theta} - j| |e^{j\theta} + j| = \sqrt{(2-2\sin \theta)(2+2\sin \theta)} = \sqrt{4-4\sin^2 \theta} = 2|\cos \theta|$:

$$|F(e^{j\theta})| = \frac{2|\cos \theta|}{\sqrt{2-2\cos \theta} (5-4\cos \theta)},$$

$$\angle F(e^{j\theta}) = \arctan \frac{\sin \theta - 1}{\cos \theta} + \arctan \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta} - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 1} - 2 \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 2}.$$

Lectura: los ceros $\pm j$ anulan $|F|$ en $y = \pm 1$ (eje $j\omega$) y en $\theta = \pm\pi/2$ (círculo); ésta es la razón del $|\cos \theta|$ en el numerador del círculo (proveniente de $z^2 + 1$ evaluado). El polo $p_1 = 1$ hace diverger $|F|$ en $\theta = 0$.

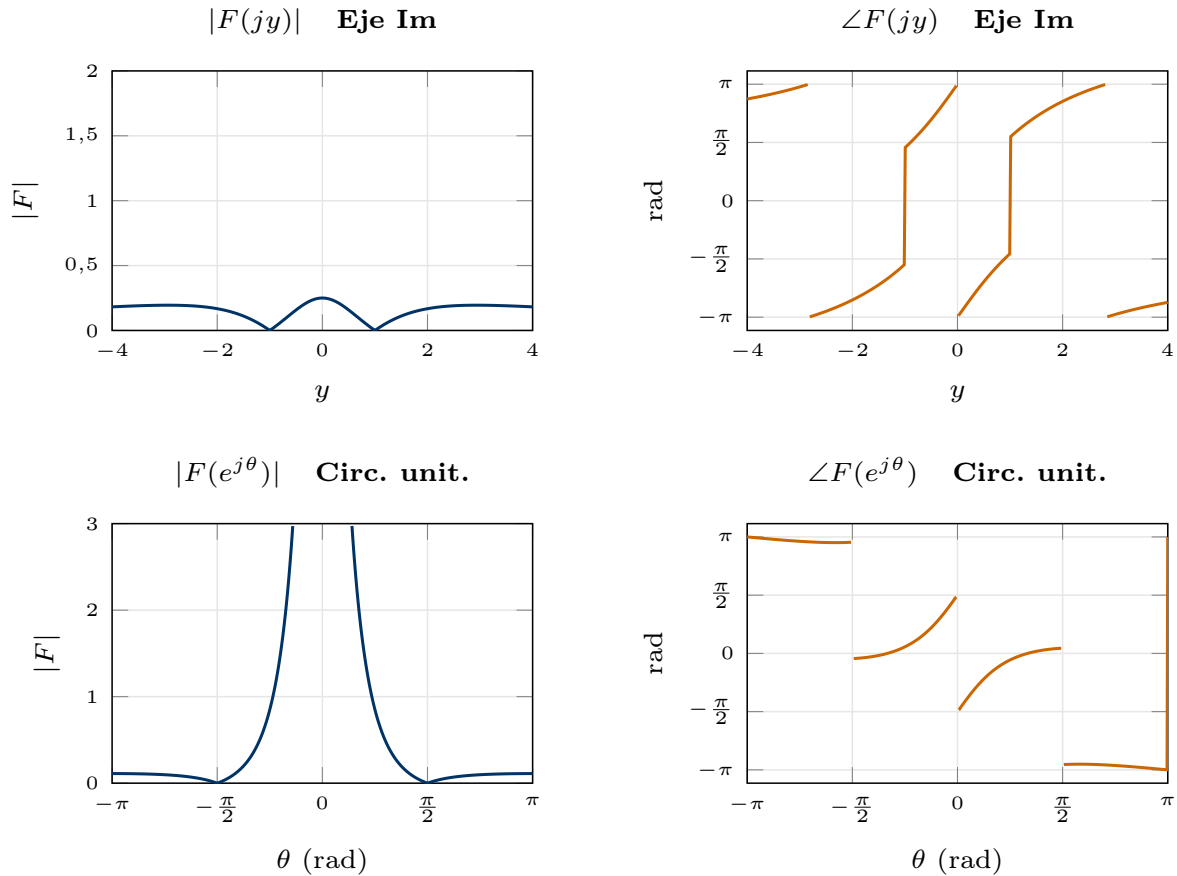


Figura 13: f) Amplitud y fase de $(z^2 + 1)/[(z - 1)(z - 2)^2]$. Ceros sobre las dos curvas; polo sobre el círculo en $\theta = 0$.

g) $F(z) = \frac{3(z+1)}{z^2 + 2z + 5}$ — Constante $K = 3$, cero $z_1 = -1$ (sobre círculo en $\theta = \pi$); polos complejos $p_{1,2} = -1 \pm 2j$, con $|p| = \sqrt{5} > 1$. Ninguno toca las dos curvas. Factorizamos el denominador como $(z - p)(z - \bar{p})$ con $p = -1 + 2j$, $\bar{p} = -1 - 2j$.

Eje imaginario ($y > 0$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z + 1$ (cero)	$1 + jy$	$\sqrt{1 + y^2}$	$\arctan \frac{y}{1}$
$z - p$, $p = -1 + 2j$ (polo)	$1 + j(y - 2)$	$\sqrt{1 + (y - 2)^2}$	$\arctan \frac{y-2}{1}$
$z - \bar{p}$ (polo)	$1 + j(y + 2)$	$\sqrt{1 + (y + 2)^2}$	$\arctan \frac{y+2}{1}$

$$|F(jy)| = \frac{3|jy + 1|}{|jy - p||jy - \bar{p}|} = \frac{3\sqrt{1 + y^2}}{\sqrt{1 + (y - 2)^2} \sqrt{1 + (y + 2)^2}},$$

$$\angle F(jy) = \arctan \frac{y}{1} - \arctan \frac{y-2}{1} - \arctan \frac{y+2}{1}.$$

Círculo unitario ($\theta \in (0, \pi)$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z + 1$	$(\cos \theta + 1) + j \sin \theta$	$\sqrt{2 + 2 \cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1}$
$z - p$	$(\cos \theta + 1) + j(\sin \theta - 2)$	$\sqrt{6 + 2 \cos \theta - 4 \sin \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta - 2}{\cos \theta + 1}$
$z - \bar{p}$	$(\cos \theta + 1) + j(\sin \theta + 2)$	$\sqrt{6 + 2 \cos \theta + 4 \sin \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta + 2}{\cos \theta + 1}$

$$|F(e^{j\theta})| = \frac{3\sqrt{2+2\cos\theta}}{\sqrt{6+2\cos\theta-4\sin\theta}\sqrt{6+2\cos\theta+4\sin\theta}},$$

$$\angle F(e^{j\theta}) = \arctan \frac{\sin\theta}{\cos\theta+1} - \arctan \frac{\sin\theta-2}{\cos\theta+1} - \arctan \frac{\sin\theta+2}{\cos\theta+1}.$$

Lectura: el cero $z_1 = -1$ anula $|F|$ en $\theta = \pi$. Ningún polo toca las curvas: el par conjugado externo sólo modula la respuesta sin introducir singularidades.

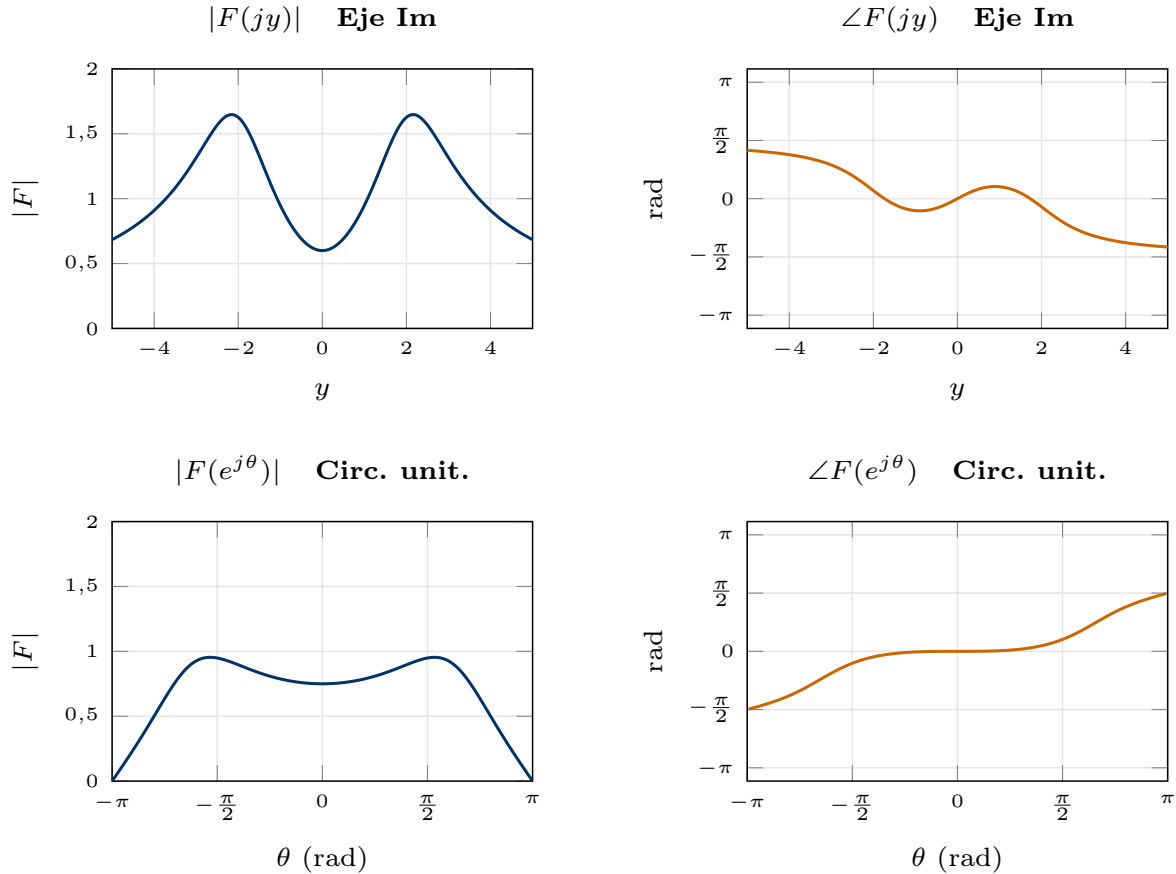


Figura 14: g) Amplitud y fase de $3(z+1)/(z^2+2z+5)$. Sin polos sobre las dos curvas.

h) $F(z) = \frac{1}{(z^2+1)(z+2)}$ — Factorizamos $z^2+1 = (z-j)(z+j)$: sin ceros; polos $p_{1,2} = \pm j$ (sobre eje $j\omega$ en $y = \pm 1$ y sobre círculo en $\theta = \pm\pi/2$); polo $p_3 = -2$.

Eje imaginario ($y > 0$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z-j$ (polo)	$j(y-1)$	$ y-1 $	$\arctan \frac{y-1}{0}$
$z+j$ (polo)	$j(y+1)$	$y+1$	$\arctan \frac{y+1}{0}$
$z+2$ (polo)	$2+jy$	$\sqrt{4+y^2}$	$\arctan \frac{y}{2}$

Como antes, $|jy-j||jy+j| = |y-1|(y+1) = |1-y^2|$:

$$|F(jy)| = \frac{1}{|jy-j||jy+j||jy+2|} = \frac{1}{|1-y^2|\sqrt{4+y^2}},$$

$$\angle F(jy) = -\arctan \frac{y-1}{0} - \arctan \frac{y+1}{0} - \arctan \frac{y}{2}.$$

Círculo unitario ($\theta \in (0, \pi)$):

Factor	Sust.	$ \cdot $	$\angle$
$z - j$	$\cos \theta + j(\sin \theta - 1)$	$\sqrt{2 - 2 \sin \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta - 1}{\cos \theta}$
$z + j$	$\cos \theta + j(\sin \theta + 1)$	$\sqrt{2 + 2 \sin \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}$
$z + 2$	$(\cos \theta + 2) + j \sin \theta$	$\sqrt{5 + 4 \cos \theta}$	$\arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 2}$

Con $|e^{j\theta} - j||e^{j\theta} + j| = \sqrt{4 - 4 \sin^2 \theta} = 2|\cos \theta|$:

$$|F(e^{j\theta})| = \frac{1}{2|\cos \theta| \sqrt{5 + 4 \cos \theta}},$$

$$\angle F(e^{j\theta}) = -\arctan \frac{\sin \theta - 1}{\cos \theta} - \arctan \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta} - \arctan \frac{\sin \theta}{\cos \theta + 2}.$$

Lectura: los polos $\pm j$ son las únicas singularidades y aparecen duplicadas: en $y = \pm 1$ (eje $j\omega$) y en $\theta = \pm\pi/2$ (círculo). El polo -2 nunca toca las curvas.

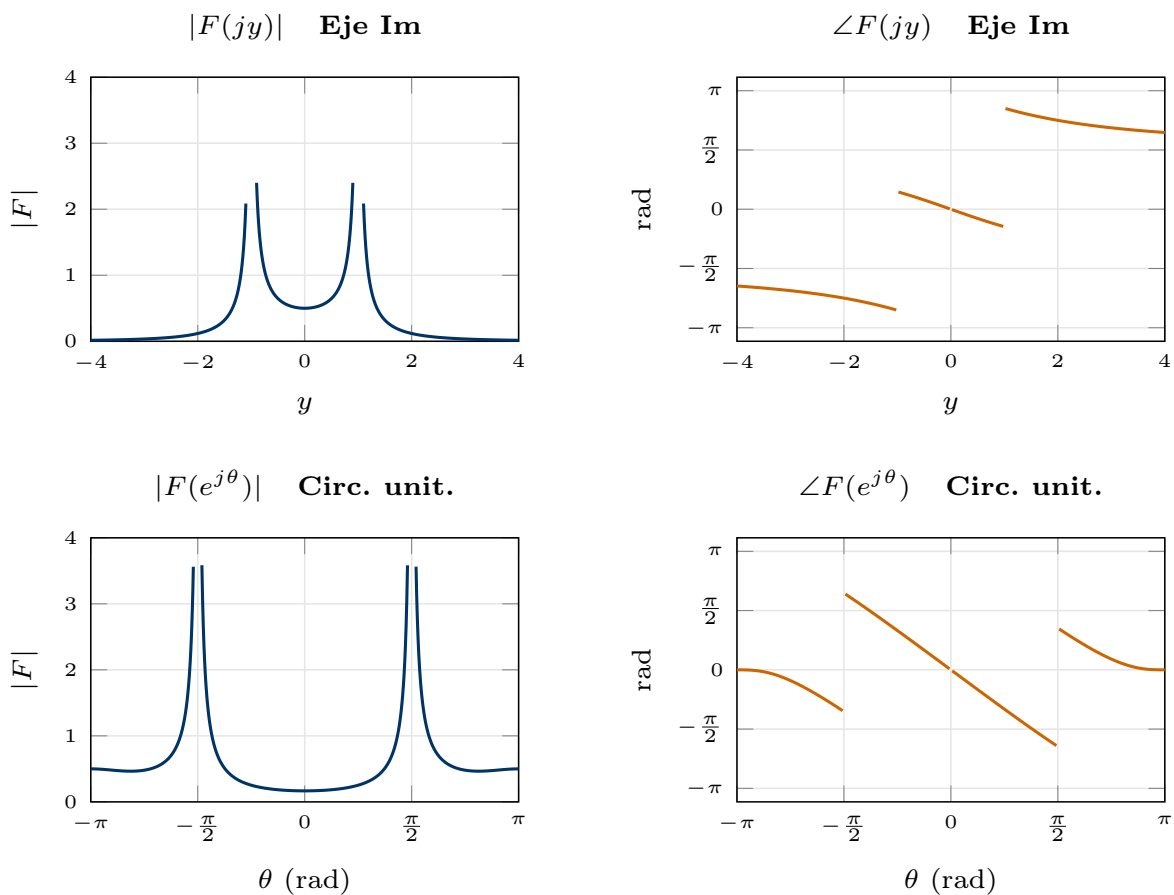


Figura 15: h) Amplitud y fase de $1/[(z^2 + 1)(z + 2)]$. Polos $\pm j$ sobre ambas curvas.

Ejercicio 17: Integrales por el teorema de residuos

Fórmula (sec. 2.9): si f tiene polos $p_1, \dots, p_n$ dentro de C (recorrida en sentido antihorario):

$$\oint_C f(z) dz = j2\pi \sum_k \text{Res}(f, p_k).$$

a) $\oint_{|z|=1} \frac{z^3}{2z+1} dz$

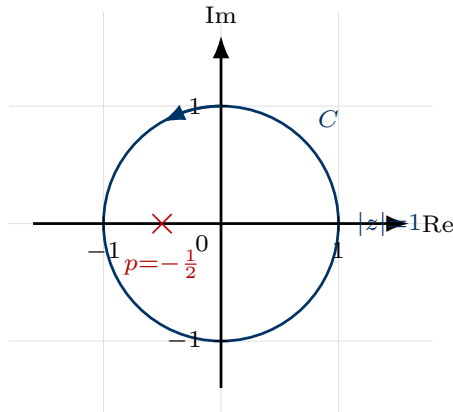


Figura 16: Ej. 17a: contorno $C : |z| = 1$ con el polo $p = -\frac{1}{2}$ (dentro).

La función se reescribe como $f(z) = \frac{z^3}{2(z + \frac{1}{2})}$. Polo simple en $p = -\frac{1}{2}$; como $|\frac{1}{2}| = \frac{1}{2} < 1$, está dentro de C .

$$\text{Res}(f, -\frac{1}{2}) = \lim_{z \rightarrow -1/2} (z + \frac{1}{2}) f(z) = \frac{(-1/2)^3}{2} = -\frac{1}{16}$$

$$\oint_C f dz = j2\pi \cdot \left(-\frac{1}{16}\right) = -\frac{j\pi}{8}$$

b) $\oint_{|z|=2} \frac{e^{-z}}{(z-1)^2} dz$

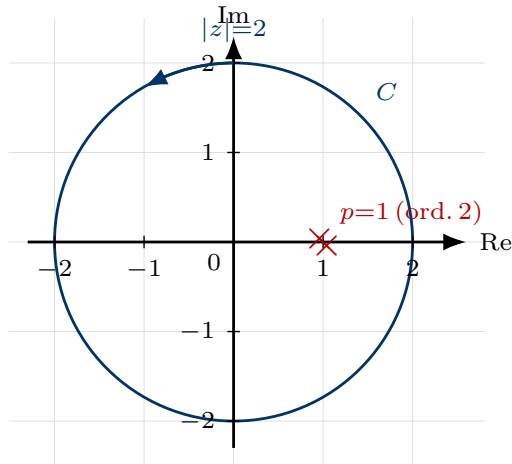


Figura 17: Ej. 17b: contorno $C : |z| = 2$ con el polo doble $p = 1$ (dentro).

Polo de orden $m = 2$ en $p = 1$; como $|1| = 1 < 2$, está dentro de C .

$$\text{Res}(f, 1) = \frac{d}{dz} [e^{-z}]_{z=1} = -e^{-z}|_{z=1} = -e^{-1}$$

$$\oint_C f dz = j2\pi \cdot (-e^{-1}) = -\frac{j2\pi}{e}$$

c) $\oint_C \frac{dz}{z(z+1)}$

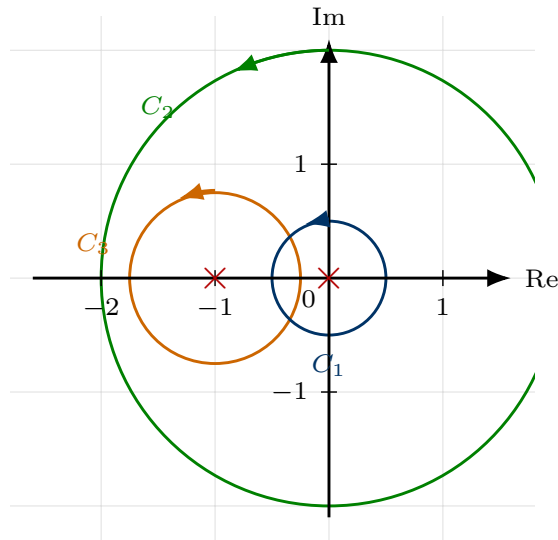


Figura 18: Ej. 17c: tres contornos con los polos $p_1 = 0$ y $p_2 = -1$. C_1 encierra solo p_1 ; C_2 encierra ambos; C_3 encierra solo p_2 .

Polos simples en $p_1 = 0$ y $p_2 = -1$. Fracciones parciales: $\frac{1}{z(z+1)} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z+1}$, por lo que $\text{Res}(f, 0) = 1$ y $\text{Res}(f, -1) = -1$.

C_1 : $|z| = \frac{1}{2}$ — $|p_1| = 0 < \frac{1}{2}$ ✓; $|p_2| = 1 > \frac{1}{2}$ (fuera). Solo p_1 dentro.

$$\oint_{C_1} \frac{dz}{z(z+1)} = j2\pi \cdot 1 = j2\pi$$

C_2 : $|z| = 2$ — $|p_1| = 0 < 2$ ✓; $|p_2| = 1 < 2$ ✓. Ambos polos dentro.

$$\oint_{C_2} \frac{dz}{z(z+1)} = j2\pi(1 + (-1)) = 0$$

C_3 : $|z+1| = \frac{3}{4}$ — $|p_1+1| = 1 > \frac{3}{4}$ (fuera); $|p_2+1| = 0 < \frac{3}{4}$ ✓. Solo p_2 dentro.

$$\oint_{C_3} \frac{dz}{z(z+1)} = j2\pi \cdot (-1) = -j2\pi$$

d) $\oint_C \frac{z dz}{(z-1)(z-2)^2}$

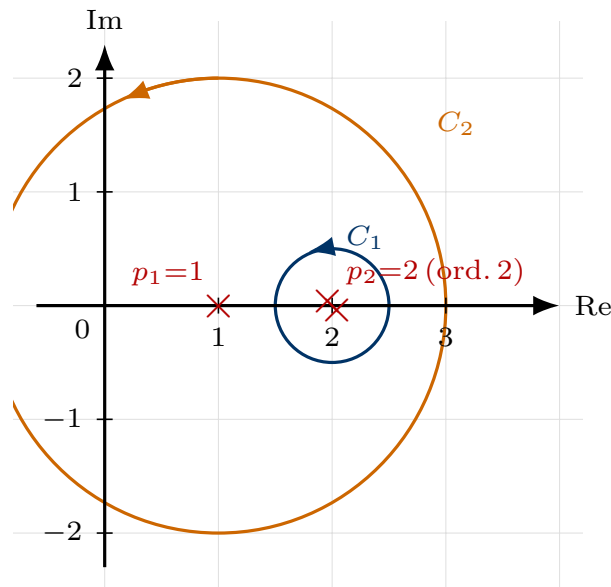


Figura 19: Ej. 17d: dos contornos con el polo simple $p_1 = 1$ y el polo doble $p_2 = 2$. C_1 encierra solo p_2 ; C_2 encierra ambos.

Polo simple en $p_1 = 1$ y polo doble en $p_2 = 2$.

$$\text{Res}(f, 1) = \left. \frac{z}{(z-2)^2} \right|_{z=1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\text{Res}(f, 2) = \left. \frac{d}{dz} \left[\frac{z}{z-1} \right] \right|_{z=2} = \left. \frac{-1}{(z-1)^2} \right|_{z=2} = -1$$

C_1 : $|z-2| = \frac{1}{2} \rightarrow |1-2| = 1 > \frac{1}{2}$ (fuera); $|2-2| = 0 < \frac{1}{2} \checkmark$. Solo p_2 dentro.

$$\oint_{C_1} \frac{z dz}{(z-1)(z-2)^2} = j2\pi \cdot (-1) = -j2\pi$$

C_2 : $|z-1| = 2 \rightarrow |1-1| = 0 < 2 \checkmark$; $|2-1| = 1 < 2 \checkmark$. Ambos polos dentro.

$$\oint_{C_2} \frac{z dz}{(z-1)(z-2)^2} = j2\pi(1 + (-1)) = 0$$